Diseño e implementación de un sistema electrónico multicanal del tipo IoT para caracterización geotécnica del suelo mediante ondas sísmicas

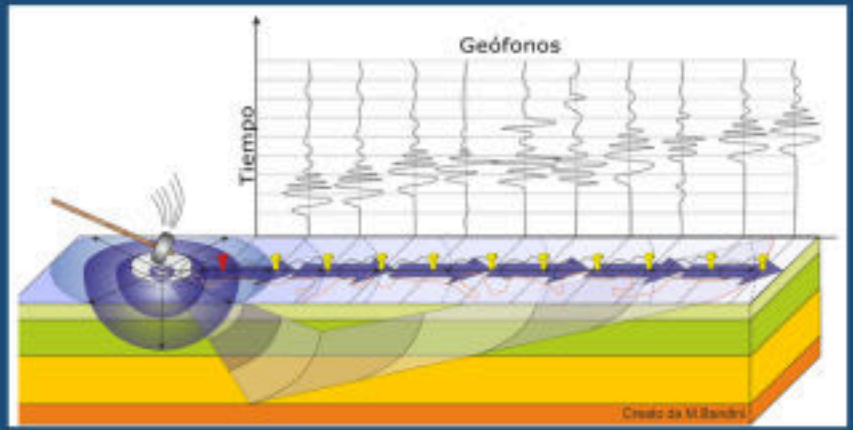
Proyecto final de carrera · Primera presentación

Elías David Álvarez Martínez

Matrícula Y24127 · Ingeniería Electrónica

Tutor: Enrique A. Vargas Cabral, Ph.D.

Universidad Católica «Nuestra Señora de la Asunción»



Esquema MASW: GeoStru (2019), original de M. Bandini

Por qué medir el terreno

Toda obra empieza por conocer el suelo que la sostiene

Conocer el suelo



- Reconocer los materiales antes de construir
- Estimar parámetros para dimensionar la fundación
- Controlar rellenos y capas compactadas durante la obra

La construcción creció 6,2 % en 2025 (BCP, 2026)

Fuentes: Samtani y Nowatzki (2006). BCP (2026). Imagen: Instagram (s. f.).

Por qué medir el terreno

El control del terreno no termina cuando la obra se levanta



Grietas y asentamientos



Pavimentos y rellenos



Taludes

Conocer el suelo



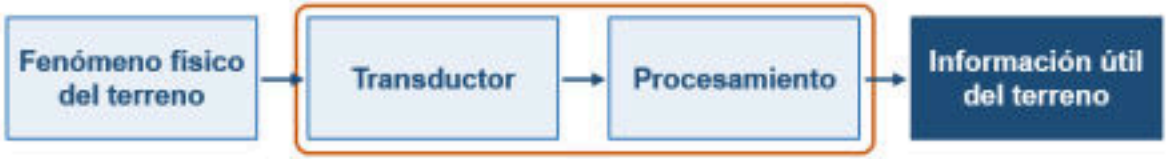
Sin alterar lo construido

Evaluar durante y después de la obra: cambios, daños y mantenimiento, sin alterar lo construido

Fuentes: Park et al. (2018). Imágenes: UPCommons (asentamientos); 360 en Concreto (rodillo); Facebook (ilustración).

Por qué medir el terreno

Se propone definir un método que mida el terreno y procese lo medido para obtener información útil



Lo que construye este trabajo: la plataforma que mide

Hoja de ruta

1. Exploración de los fenómenos físicos candidatos a medir y las técnicas asociadas
2. Análisis en profundidad del método seleccionado
3. Especificaciones y plataforma propuesta
4. Resultados parciales

Conocer el suelo



Sin alterar lo construido





Fenómeno → transductor → procesamiento

Ensayos de penetración

Hay dos formas de medir el terreno: por su resistencia a la penetración o por cómo se propagan las ondas en él

	Dentro del terreno (invasivo)	Desde la superficie (no invasivo)
Resistencia a la penetración	**SPT** **CPT / CPTu**	—
Propagación de ondas	**Downhole** **Crosshole**	**Refracción** **Reflexión** **Ondas superficiales** Love, Rayleigh SASW / MASW

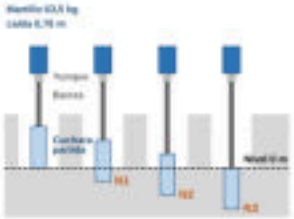
- Resistencia: miden cuánto cuesta penetrar el terreno
- Ondas: usan propiedades de las ondas y cómo el terreno las modifica

Fuentes: Clasificación elaborada a partir de Foti et al. (2014), cap. 1.

Ensayos de penetración

SPT: ensayo de penetración estándar

SPT: golpes N



SPT

- Un martillo normalizado golpea una cuchara partida
- N: golpes para penetrar 0,304 m (N2 + N3)
- Además recupera una muestra alterada

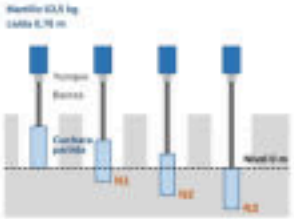
Fuentes: SPT: adaptada de Froldi (2021). Procedimiento según la norma ASTM D1586.

Ensayos de penetración

CPT/CPTu: ensayo de penetración con cono

SPT: golpes N

CPT: perfil continuo



SPT

- Un martillo normalizado golpea una cuchara partida
- N: golpes para penetrar 0,304 m (N2 + N3)
- Además recupera una muestra alterada



CPT / CPTu

- Se hinca a unos 2 cm/s
- Mide resistencia de punta (qc) y fricción lateral (f_s)
- El CPTu agrega la presión de poros (u_2)
- Entrega un perfil continuo con la profundidad

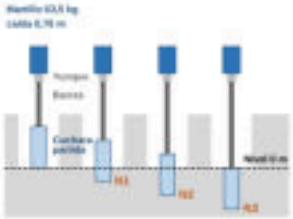
Fuentes: Imagen: Putt et al. (2022), Front. Environ. Sci. 9:821882, fig. 1 (CC BY), traducida

Ensayos de penetración

Ventajas de los ensayos de penetración

SPT: golpes N

CPT: perfil continuo



SPT

- Equipo simple y muy difundido
- Recupera una muestra para clasificar
- Amplia base de correlaciones



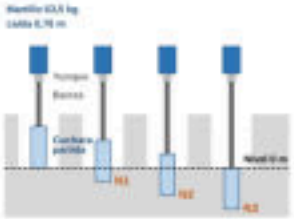
CPT / CPTu

- Perfil continuo, rápido y repetible
- No requiere perforación previa
- La presión de poros ayuda a distinguir el suelo

Fuentes: SPT: adaptada de Froldi (2021). CPT: Putt et al. (2022).

Ensayos de penetración

Limitaciones de los ensayos de penetración



SPT

- Un dato por profundidad, no un perfil continuo
- Depende de la energía del martillo y del operador



CPT / CPTu

- No recupera muestra
- No atraviesa gravas ni suelos muy duros

SPT: golpes N

CPT: perfil continuo

Resistencia, no rigidez

Los dos entregan resistencia, no rigidez, y la rigidez se estima por correlaciones

Fuentes: SPT: adaptada de Froldi (2021). CPT: Putt et al. (2022).

Ensayos de penetración

La otra familia de ensayos: la propagación de ondas

	Dentro del terreno (invasivo)	Desde la superficie (no invasivo)
Resistencia a la penetración		—
Propagación de ondas	Downhole Crosshole	Refracción Reflexión Ondas superficiales Love, Rayleigh SASW / MASW

SPT: golpes N

CPT: perfil continuo

Resistencia, no rigidez

Ondas → rigidez

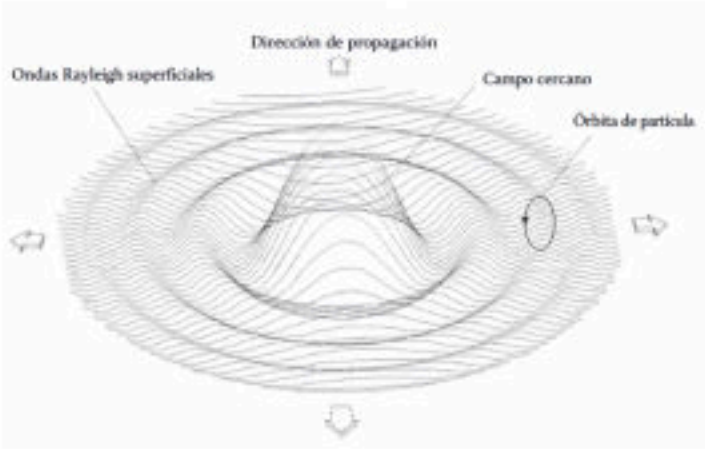
Fuentes: Clasificación elaborada a partir de Foti et al. (2014), cap. 1.

Del golpe a las ondas P y S

Origen de las ondas en el terreno

Golpe → ondas

- Un golpe aplica energía en un punto
- El material se deforma de distintas maneras
- Cada tipo de deformación se propaga como una onda



Fuentes: Imagen: Foti et al. (2014), cap. 1, fig. 1.1, p. 5, traducida

Del golpe a las ondas P y S

Primera aproximación: un medio homogéneo, isótropo y elástico lineal

Homogéneo	Isótropo	Elástico lineal
Mismas propiedades en todos los puntos	Mismas propiedades en todas las direcciones	La deformación es proporcional a la fuerza y desaparece al cesar

Es una simplificación extrema: el suelo real no cumple ninguna de las tres

Golpe → ondas



Medio elástico lineal

Fuentes: Foti et al. (2014), cap. 1, p. 2, y cap. 2, pp. 44–45.

Del golpe a las ondas P y S

En ese medio, la ecuación de movimiento admite solo dos tipos de onda: P y S

$$\rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = (\lambda + G)\nabla(\nabla \cdot u) + G\nabla^2 u$$

Ecuación de movimiento. u: desplazamiento; ρ: densidad; λ, G: constantes de Lamé

$$u = \nabla\varphi + \nabla \times \psi$$

Descomposición con un potencial escalar φ y uno vectorial ψ

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = V_p{}^2 \nabla^2 \varphi$$

φ: compresión, viaja a V_p (onda P)

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = V_s{}^2 \nabla^2 \psi$$

ψ: corte, viaja a V_s (onda S)

Golpe → ondas



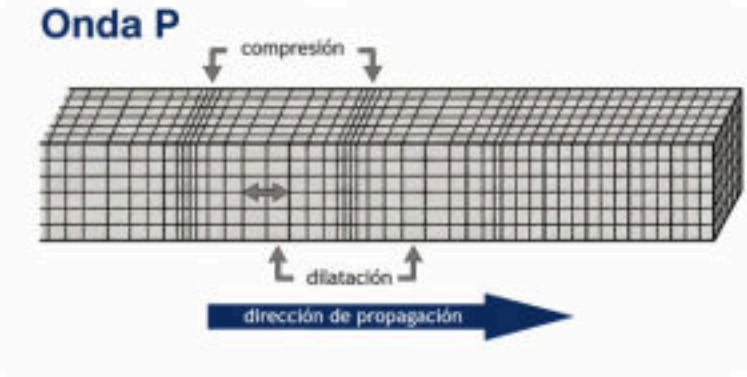
Medio elástico lineal

Navier: solo P y S

Fuentes: Navier y velocidades: Foti et al. (2014), cap. 2, ec. 2.15–2.17, pp. 44–45; Helmholtz como vía equivalente (Achenbach, 1984).

Velocidad de corte y rigidez

Onda P: onda de compresión

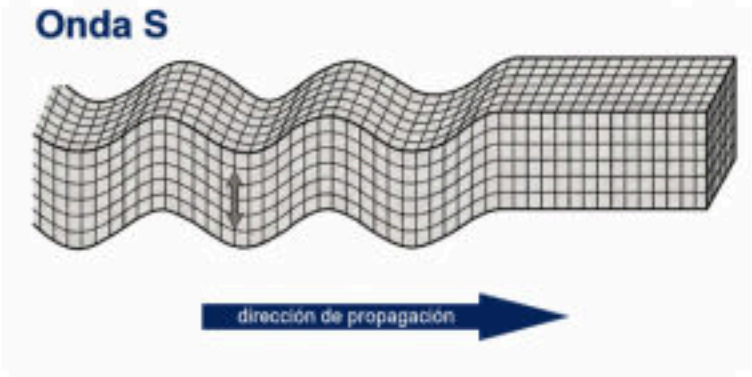


- Las partículas oscilan en la dirección de propagación
- Viaja en sólidos y en fluidos

Fuentes: Imagen: Wikimedia Commons, «Overview Seismic Waves» (CC BY-SA 4.0; LukeTrilton, S. Earle, M. Bačić et al.), recortada y traducida.

Velocidad de corte y rigidez

Onda S: onda de corte



- Las partículas oscilan perpendicular a la propagación
- No viaja por fluidos: necesita rigidez al corte



Ondas P y S

Fuentes: Imagen: Wikimedia Commons, «Overview Seismic Waves» (CC BY-SA 4.0; LukeTrilton, S. Earle, M. Bačić et al.), recortada y traducida.

Velocidad de corte y rigidez

Las velocidades de propagación se deducen de esas mismas ecuaciones

$$V_p = \sqrt{\frac{\lambda + 2G}{\rho}}$$

$$V_s = \sqrt{\frac{G}{\rho}}$$

- G: módulo de corte, la rigidez al corte
- λ: constante de Lamé
- ρ: densidad del medio
- En el mismo medio, $V_p > V_s$

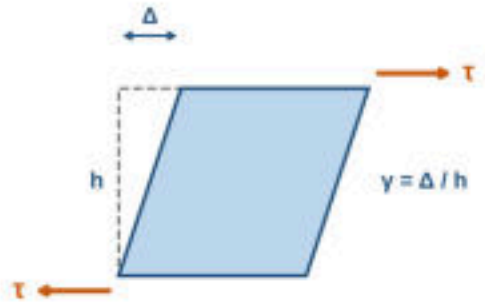


Medir velocidades de onda da acceso a parámetros elásticos del terreno

Fuentes: Foti et al. (2014), cap. 2.

Velocidad de corte y rigidez

En suelos, la relación esfuerzo-deformación depende del nivel de deformación



$$\tau = G \cdot \gamma$$

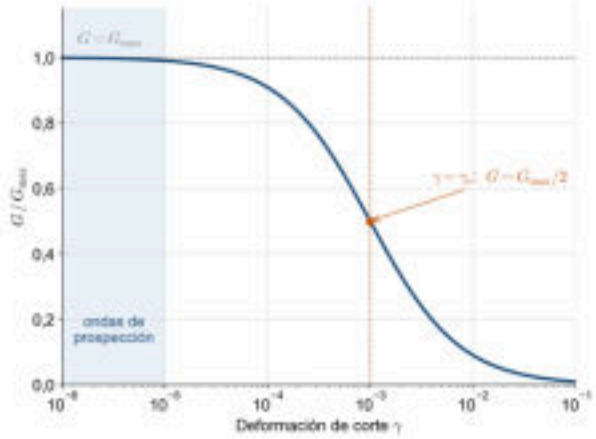
- En pequeña deformación, τ y γ son proporcionales
- Con γ del orden de 10^{-5} o menos, G es casi constante: $G_{\max}$
- Las ondas de prospección producen deformaciones así de pequeñas



Fuentes: Foti et al. (2014), cap. 1, p. 2. Umbral: depende del suelo (~10^{-4} en arcillas NC con IP 50; cap. 2, nota 22, p. 102).

Velocidad de corte y rigidez

Fuera del tramo lineal: el modelo hiperbólico



$$G(\gamma) = \frac{G_{\max}}{1 + \gamma/\gamma_r}$$

- γ_r: deformación de referencia, que depende del suelo
- Si $\gamma \ll \gamma_r$, $G \approx G_{max}$: la relación es lineal
- Al crecer γ, G cae: G_{max} es su valor máximo



Ondas P y S

Pequeña deformación

Fuentes: Modelo hiperbólico: Hardin y Drnevich (1972). Deformación de referencia ilustrativa: 10^{-4}.

Velocidad de corte y rigidez

De la velocidad de corte a la rigidez máxima

$$V_s = \sqrt{\frac{G}{\rho}}$$

Medio elástico lineal, homogéneo e isótropo

$$G = G_{\max}$$

Solo en pequeña deformación: el módulo de corte es $G_{\max}$

$$G_{\max} = \rho V_s^{\,2}$$

Relación buscada



Ondas P y S



Pequeña deformación



Gmax = ρ·Vs²

Fuentes: Foti et al. (2014), cap. 2.

Velocidad de corte y rigidez

Conocida V_s, se estima G_{max} con una incertidumbre razonable

$$\frac{\Delta G}{G} \approx \frac{\Delta \rho}{\rho} + 2\frac{\Delta V_s}{V_s}$$

Vale para pequeñas deformaciones: no describe al suelo cerca de la falla

- ρ varía poco entre suelos y se estima con muestras o correlaciones
- V_s varía mucho y se mide en campo
- Un error en V_s pesa el doble que uno en ρ



Ondas P y S



Pequeña deformación



Gmax = ρ·Vs²

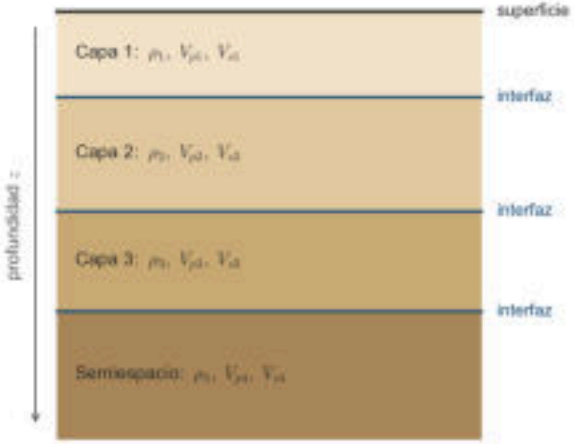
Vs pesa el doble

Fuentes: Propagación de errores lineal, cota superior. Foti et al. (2014).

Capas e interfaces

Del medio homogéneo al modelo en capas

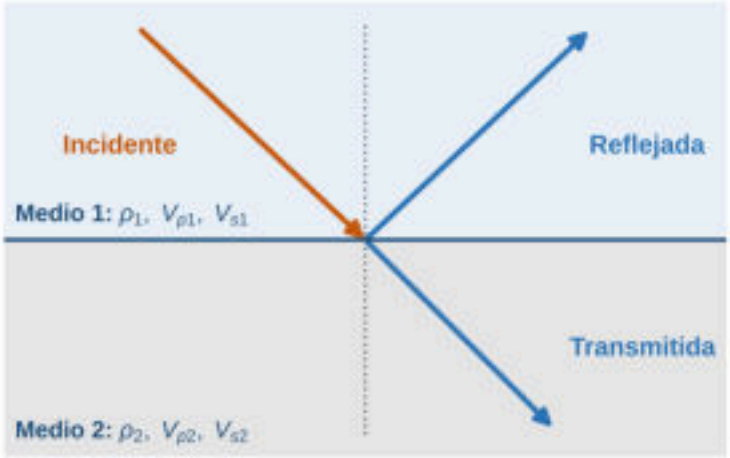
Capas: ρ, Vp, Vs



- El terreno real no es homogéneo: tiene variaciones continuas y discontinuidades
- Un modelo en capas es más realista: en cada interfaz cambian ρ, V_p y V_s
- Dentro de cada capa se mantiene la primera aproximación

Capas e interfaces

En cada interfaz, la onda se refleja y se transmite

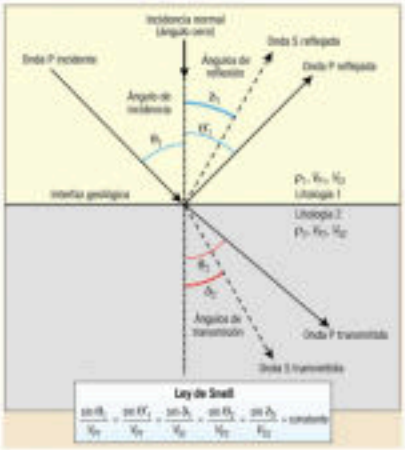


Capas: ρ, Vp, Vs

Reflexión y transmisión

Capas e interfaces

Los ángulos de las ondas generadas se relacionan con la ley de Snell



$$\frac{\sin\theta_1}{V_1} = \frac{\sin\theta_2}{V_2} = p$$

- p es el parámetro del rayo: el mismo para todas las ondas generadas
- Se aplica tanto a ondas P como S
- Como $V_s < V_p$, la S sale con un ángulo menor que la P

Capas: ρ, Vp, Vs

Reflexión y transmisión

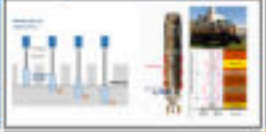


Ley de Snell

Fuentes: Imagen: SLB (s. f.), The Defining Series: Beginner's Guide to Seismic Surveying, traducida

Ensayos dentro del terreno

Volvemos al mapa: ahora, los métodos con ondas dentro del terreno

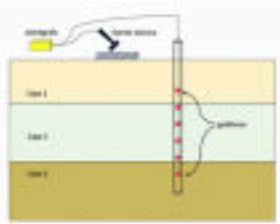
	Dentro del terreno (invasivo)	Desde la superficie (no invasivo)
Resistencia a la penetración		—
Propagación de ondas	Downhole Crosshole	Refracción Reflexión Ondas superficiales Love, Rayleigh SASW / MASW

Fuentes: Imagen: U.S. EPA, CLU-IN (s. f.), traducida.

Ensayos dentro del terreno

Ensayo downhole

Downhole: un pozo



Downhole

- Un solo pozo con geófonos a distintas profundidades
- Una fuente golpea en superficie
- V_s de cada tramo: distancia entre geófonos sobre diferencia de tiempos

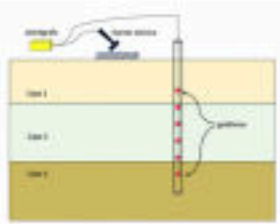
Fuentes: Imagen: U.S. EPA, CLU-IN (s. f.), traducida.

Ensayos dentro del terreno

Ensayo crosshole

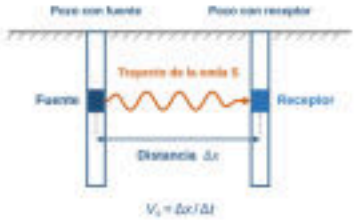
Downhole: un pozo

Crosshole: dos pozos



Downhole

- Un solo pozo con geófonos a distintas profundidades
- Una fuente golpea en superficie
- V_s de cada tramo: distancia entre geófonos sobre diferencia de tiempos



Crosshole

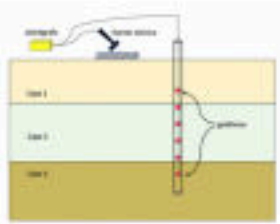
- Dos pozos o más, a distancia Δx conocida
- La onda S viaja en horizontal por una sola capa

$$V_s = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

Fuentes: Texto: Foti et al. (2014), cap. 1, p. 4.

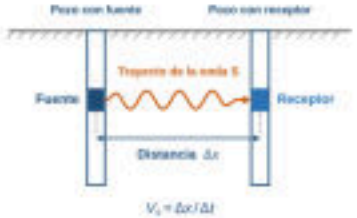
Ensayos dentro del terreno

Ventajas de downhole y crosshole



Downhole

- Un solo pozo
- Perfil de V_s con la profundidad



Crosshole

- V_s de capas individuales a profundidad conocida
- Mejor resolución vertical

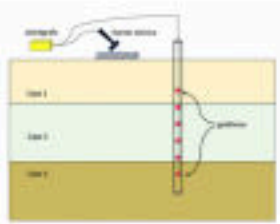
Downhole: un pozo

Crosshole: dos pozos

Fuentes: Imagen: U.S. EPA, CLU-IN (s. f.), traducida. Crosshole: Foti et al. (2014), cap. 1, p. 4.

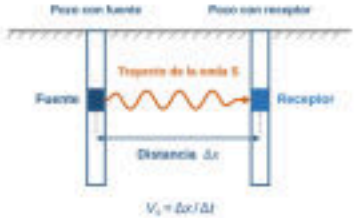
Ensayos dentro del terreno

Limitaciones de downhole y crosshole



Downhole

- Menor resolución vertical
- Requiere perforar y entubar



Crosshole

- Dos o más pozos alineados y verticales
- Costo y tiempo altos

Downhole: un pozo

Crosshole: dos pozos

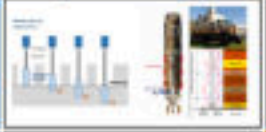
Directos, pero perforan

Dan V_s de forma directa, pero un punto del sitio por ensayo

Fuentes: Imagen: U.S. EPA, CLU-IN (s. f.), traducida. Crosshole: Foti et al. (2014), cap. 1, p. 4.

Ensayos dentro del terreno

Dentro del terreno las ondas dan V_s de forma directa. Faltan los métodos de superficie

	Dentro del terreno (invasivo)	Desde la superficie (no invasivo)
Resistencia a la penetración		—
Propagación de ondas		Refracción Reflexión **Ondas superficiales** Love, Rayleigh SASW / MASW

Downhole: un pozo

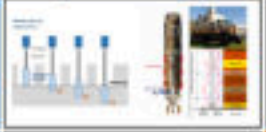
Crosshole: dos pozos

Directos, pero perforan

Fuentes: Imagen: U.S. EPA, CLU-IN (s. f.), traducida. Crosshole: Foti et al. (2014), cap. 1, p. 4.

Ensayos desde la superficie

Desde la superficie también hay métodos con ondas: empezamos por refracción y reflexión

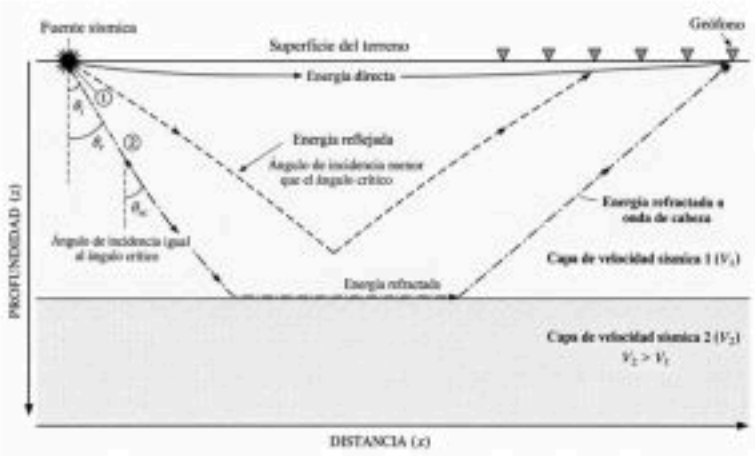
	Dentro del terreno (invasivo)	Desde la superficie (no invasivo)
Resistencia a la penetración		—
Propagación de ondas		**Refracción** **Reflexión** **Ondas superficiales** Love, Rayleigh SASW / MASW

Fuentes: Imagen: adaptada de Haeni et al. (1987), USGS OFR 87-103-A, fig. 1, p. 4 (simplificada).

Ensayos desde la superficie

Ensayo de refracción

Refracción: onda de cabeza



- Con ángulo de incidencia igual al crítico, la energía viaja por el techo de la capa rápida (onda de cabeza)
- Vuelve a la superficie y llega antes que la directa, a partir de cierta distancia

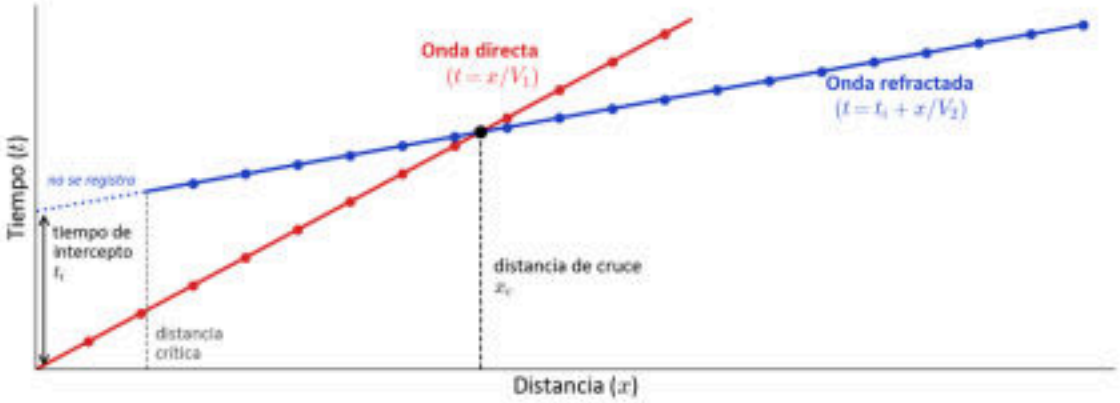
Fuentes: Imagen: adaptada de Haeni et al. (1987), USGS OFR 87-103-A, fig. 1, p. 4 (simplificada).

Ensayos desde la superficie

Refracción: del gráfico de tiempos salen las velocidades y el espesor de la capa

Refracción: onda de cabeza



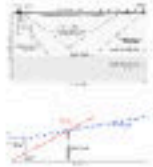


Fuentes: Imagen: basada en Haeni et al. (1987), fig. 2, p. 6.

Ensayos desde la superficie

Refracción: ventajas y limitaciones

Refracción: onda de cabeza



Vs debe crecer con z

Ventajas

- Equipo y procesamiento simples
- Rápida de ejecutar en campo
- Da velocidades y espesores de capa

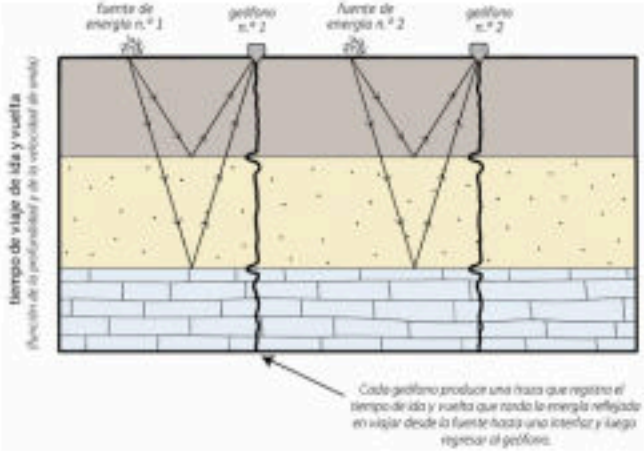
Limitaciones

- La velocidad debe aumentar con la profundidad
- Una capa blanda bajo otra rápida queda oculta
- Capas delgadas pueden no verse

Fuentes: Foti et al. (2014), cap. 1, p. 5 (inversiones de velocidad y capas ocultas).

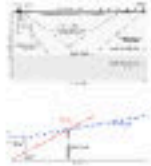
Ensayos desde la superficie

Ensayo de reflexión



- La energía se refleja en cada interfaz
- Cada geófono registra una traza
- El tiempo depende de la profundidad y de la velocidad

Refracción: onda de cabeza



Vs debe crecer con z

Reflexión: ida y vuelta

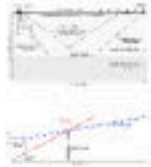
Fuentes: Imagen: Wikimedia Commons, «Basics of Seismic Reflection» (CC BY-SA 4.0), traducida

Ensayos desde la superficie

Reflexión: ventajas y limitaciones

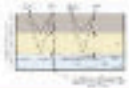
Ventajas	Limitaciones
• Alcanza mayores profundidades • Buena imagen de la estructura	• Poca resolución en los primeros metros • Exige fuentes de alta frecuencia y más procesamiento • Interfieren las ondas directas y superficiales

Refracción: onda de cabeza



Vs debe crecer con z

Reflexión: ida y vuelta

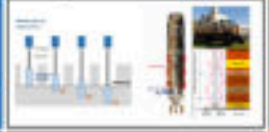
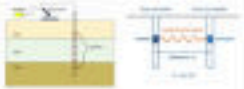


Poca resolución arriba

Fuentes: Foti et al. (2014), cap. 1, pp. 5 y 18

Ensayos desde la superficie

Refracción y reflexión: vistas. Queda lo que usa ondas superficiales

	Dentro del terreno (invasivo)	Desde la superficie (no invasivo)
Resistencia a la penetración		—
Propagación de ondas		 **Ondas superficiales** Love, Rayleigh SASW / MASW

Refracción: onda de cabeza

Vs debe crecer con z

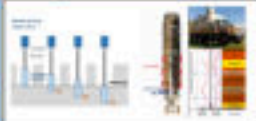
Reflexión: ida y vuelta

Poca resolución arriba

Fuentes: Foti et al. (2014), cap. 1, pp. 5 y 18.

La superficie libre

Seguimos con las ondas superficiales: Love, Rayleigh, SASW y MASW

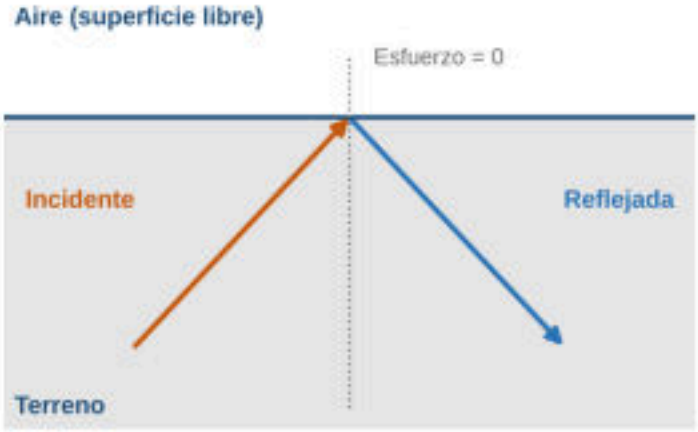
	Dentro del terreno (invasivo)	Desde la superficie (no invasivo)
Resistencia a la penetración		—
Propagación de ondas		 **Ondas superficiales** Love, Rayleigh SASW / MASW

La superficie libre

La superficie libre: una interfaz con su propia condición de frontera



Esfuerzo nulo

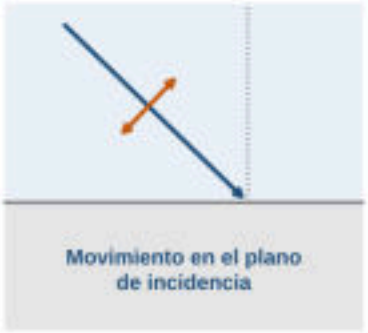


- La superficie libre es el contacto entre el terreno y el aire
- El aire no transmite esfuerzos: en la superficie el esfuerzo es cero
- Prácticamente toda la energía se refleja hacia el terreno

La superficie libre

Polarización de la onda S respecto de la superficie libre

Onda SV



Onda SH



- Referencia: el plano de la superficie libre
- La onda S puede moverse de dos formas respecto a él
- SV: oscila en el plano vertical que contiene el rayo
- SH: oscila en horizontal, perpendicular a ese plano



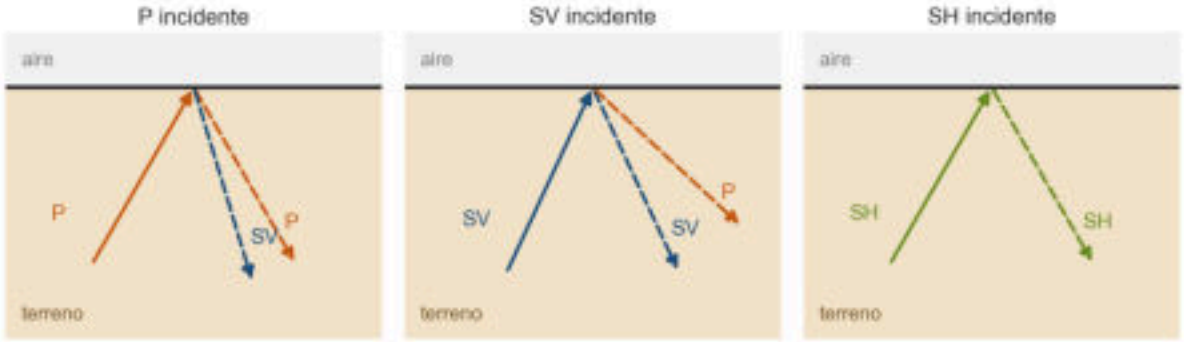
Esfuerzo nulo



SV y SH

La superficie libre

Reflexión de las ondas de cuerpo en la superficie libre





Esfuerzo nulo



SV y SH

Una P o una SV generan P y SV reflejadas. Una SH genera solo SH.

Fuentes: Basada en Foti et al. (2014), cap. 2, p. 49, fig. 2.10. Ángulos según la ley de Snell con v = 0,25.

La superficie libre

Conversión de modos en la superficie libre

P ⟷ **SV**

se acoplan

↓

Ondas Rayleigh

Movimiento en el plano vertical

SH

solo genera SH

↓

Ondas Love

Solo con capa blanda sobre medio rápido



Esfuerzo nulo



SV y SH





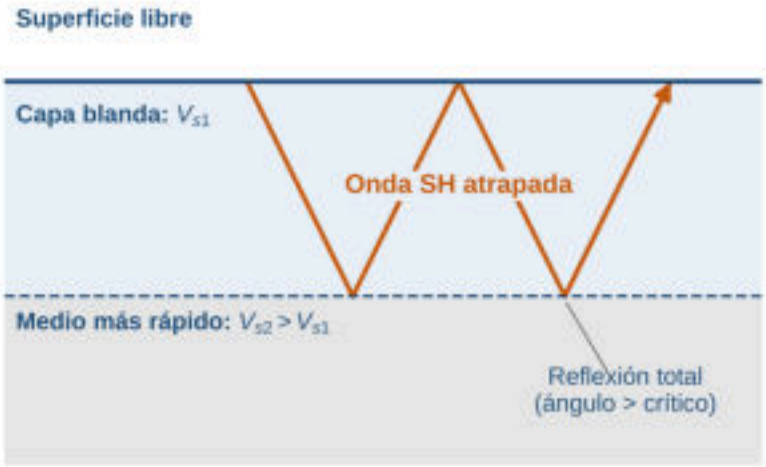
P ↔ SV; SH aparte

Fuentes: Foti et al. (2014), cap. 2, p. 49.

Ondas Love y Rayleigh

Condición de existencia de las ondas Love

Love: capa blanda



$$\theta_c = arcsin\left(\frac{V_{s1}}{V_{s2}}\right)$$

- SH incide más allá del ángulo crítico y se refleja totalmente
- Queda atrapada entre la superficie libre y la interfaz
- Exige $V_{s1} < V_{s2}$

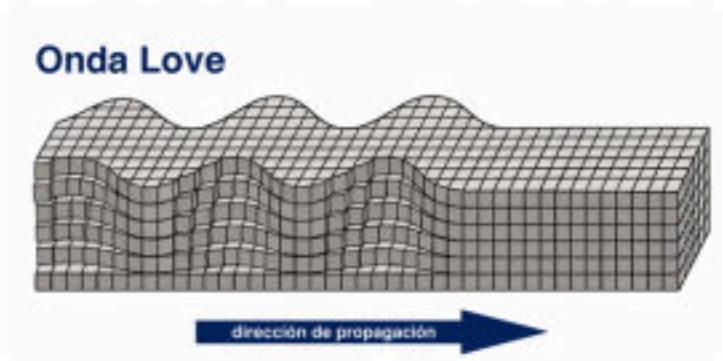
Fuentes: Foti et al. (2014), cap. 2, sec. 2.3, pp. 60–61.

Ondas Love y Rayleigh

Onda Love: origen y movimiento

Love: capa blanda



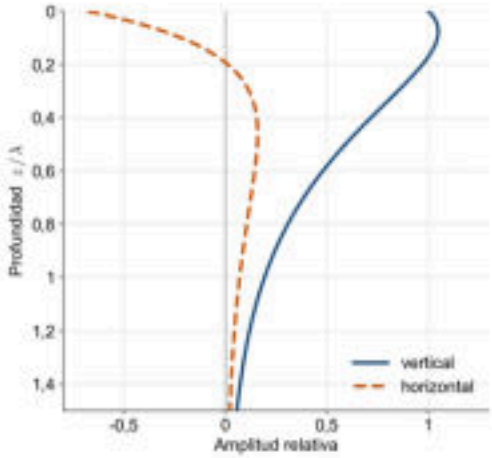


- Resulta de la interferencia constructiva de las SH atrapadas
- Las partículas se mueven en horizontal, perpendicular al avance
- Sin componente vertical: la mayoría de los sensores, que miden en vertical, no la registran

Fuentes: Imagen: Wikimedia Commons, «Overview Seismic Waves» (CC BY-SA 4.0; LukeTrilton, S. Earle, M. Bačić et al.), recortada y traducida.

Ondas Love y Rayleigh

Condición de existencia de las ondas Rayleigh



- Basta una superficie libre, incluso en un semiespacio homogéneo
- Surgen del acople de P y SV en la superficie libre
- Su amplitud se concentra en una longitud de onda de profundidad

Love: capa blanda

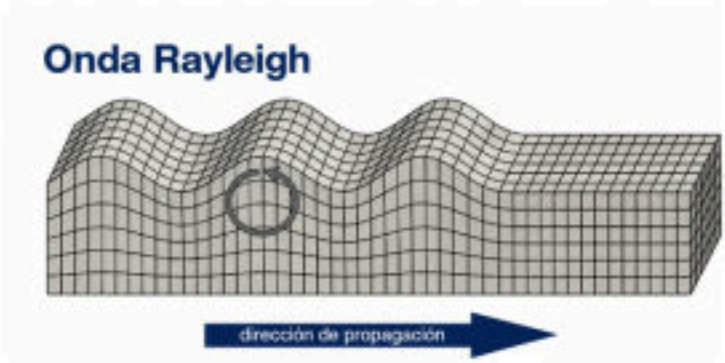


Rayleigh: siempre existe

Fuentes: Foti et al. (2014), cap. 2, pp. 53–60 y fig. 2.16. Curva calculada con la solución de Lamb para ν = 0,25 (Achenbach, 1984).

Ondas Love y Rayleigh

Onda Rayleigh: movimiento de las partículas



- Movimiento elíptico retrógrado en el plano vertical
- Tiene componente vertical: la registran los sensores verticales, que son la mayoría

Love: capa blanda



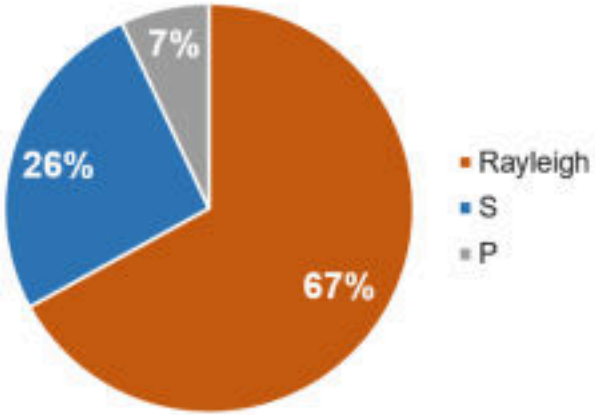
Rayleigh: siempre existe



Fuentes: Imagen: Wikimedia Commons, «Overview Seismic Waves» (CC BY-SA 4.0; LukeTrilton, S. Earle, M. Bačić et al.), recortada y traducida.

Ondas Love y Rayleigh

De vuelta al primer modelo: reparto de la energía de una fuente vertical



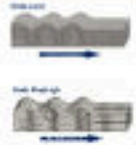
- Las Rayleigh dominan el registro en superficie

Suponiendo $\nu = 0{,}25$, fuente vertical circular y semiespacio homogéneo e isótropo

Love: capa blanda



Rayleigh: siempre existe

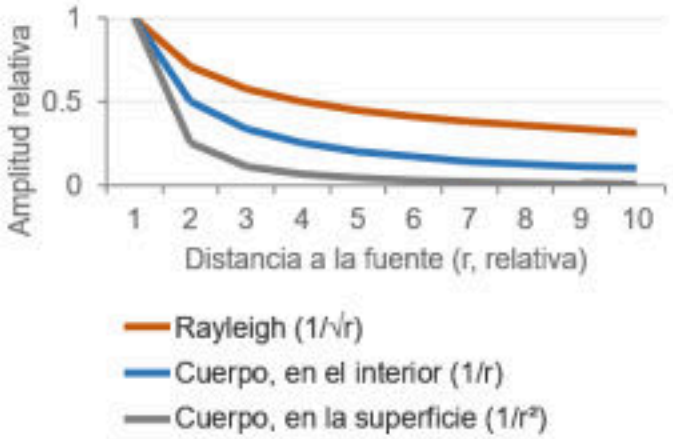


67 % de la energía

Fuentes: Miller y Pursey (1955), Proc. R. Soc. A 233, 55–69, citado por Brown et al. (2000), 12WCEE, art. 0677, p. 7. No figura en Foti et al. (2014).

Ondas Love y Rayleigh

Atenuación con la distancia: Rayleigh frente a ondas de cuerpo

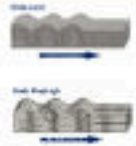


- Rayleigh: amplitud ∝ 1/√r
- Cuerpo: 1/r en el interior, 1/r² a lo largo de la superficie
- Lejos de la fuente, domina la Rayleigh

Love: capa blanda



Rayleigh: siempre existe



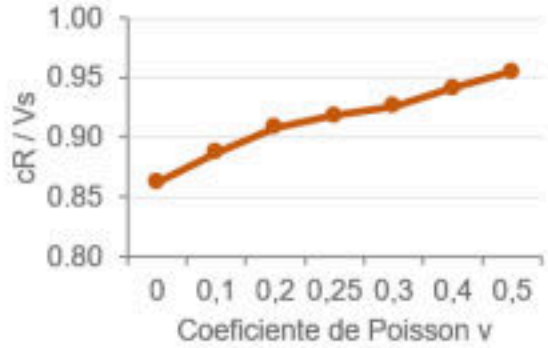
67 % de la energía

Atenúa 1/√r

Fuentes: Foti et al. (2014), cap. 1, pp. 5–6, y cap. 2, p. 52 (citan a Ewing et al., 1957).

Ondas Love y Rayleigh

Velocidad de Rayleigh en un semiespacio homogéneo



$$c_R \approx 0{,}9 \cdot V_s$$

$$c_R \approx \frac{0{,}862 + 1{,}14\nu}{1+\nu} \cdot V_s$$

- c_R/V_s va de 0,86 a 0,95 según ν
- Todas las frecuencias viajan a la misma c_R

Love: capa blanda



Rayleigh: siempre existe



67 % de la energía

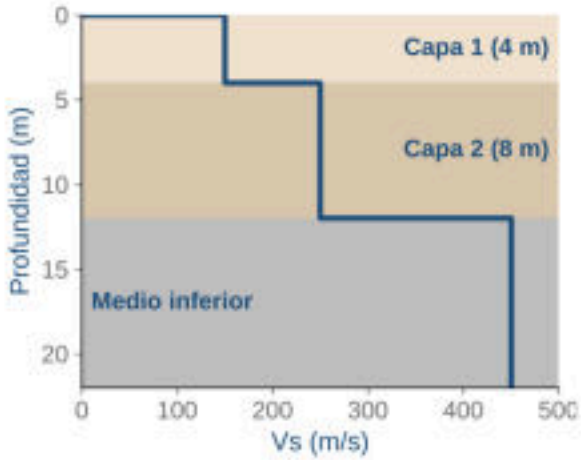
Atenúa 1/√r

cR ≈ 0,9-Vs

Fuentes: Valores exactos: Foti et al. (2014), cap. 2, fig. 2.15, pp. 58–59. Fórmula aproximada: Freund, según fuentes secundarias (por confirmar)

Dispersión e inversión

Qué cambia en un modelo estratificado



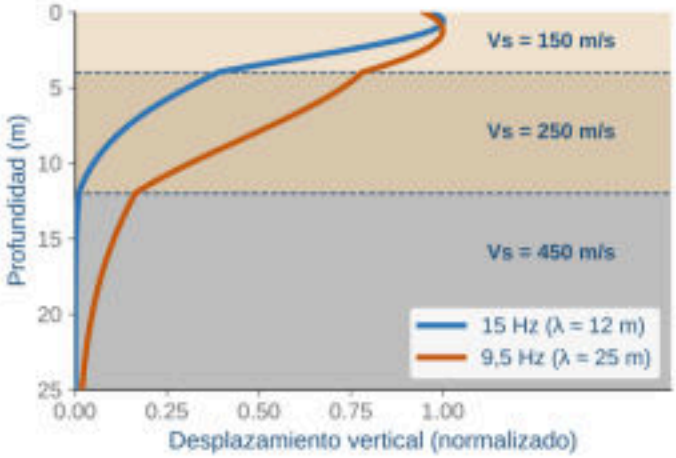
- La rigidez cambia con la profundidad, y con ella la velocidad V_s
- Es común que V_s aumente (terreno más rocoso), pero no siempre ocurre
- La densidad ρ suele variar poco en comparación con V_s
- Con $V_s(z)$ conocida, se estima el módulo de corte máximo:

$$G_{\max}(z) = \rho(z) \cdot V_s{}^2(z)$$

Fuentes: Modelo de ejemplo (ilustrativo): 3 capas, ν=0,3. ρ: Foti et al. (2014), cap. 6, p. 279, y cap. 7, p. 361.

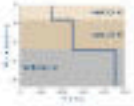
Dispersión e inversión

Cada longitud de onda «ve» una profundidad distinta del terreno



$$\lambda = \frac{c}{f}$$

- Alta frecuencia: λ corta, el movimiento queda en las capas superiores
- Baja frecuencia: λ larga, el movimiento llega a capas más profundas

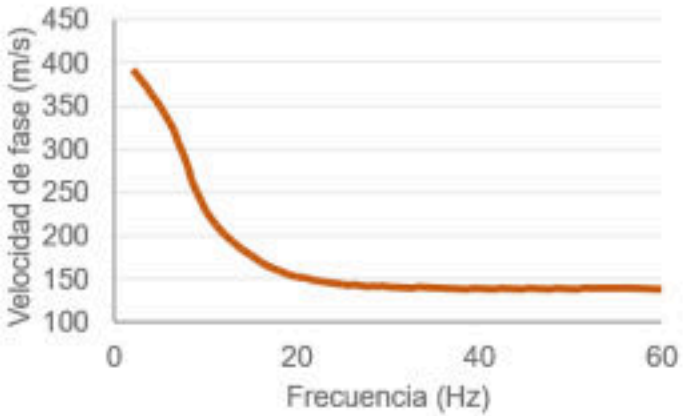


Cada λ, otra profundidad

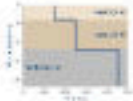
Fuentes: Calculado con disba (Luu, 2021), modelo de la slide 44. Idea: Foti et al. (2014), cap. 2, fig. 2.13, p. 53.

Dispersión e inversión

Velocidad de fase y frecuencia en un terreno en capas



- Altas frecuencias: su velocidad depende sobre todo de los estratos superiores
- Bajas frecuencias: están influidas por más terreno, incluidas las capas profundas
- Este fenómeno se llama dispersión



Cada λ, otra profundidad

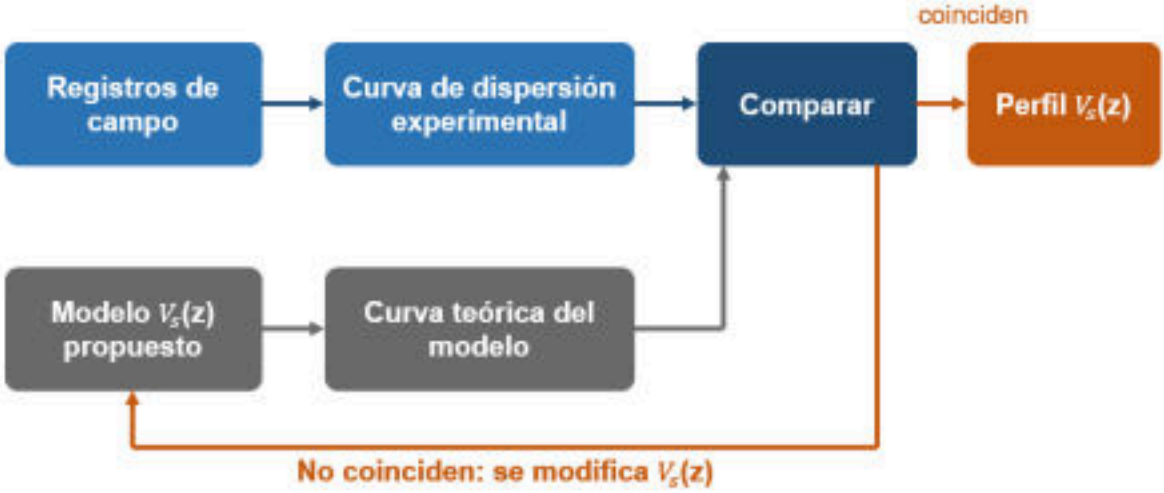


Dispersión

Fuentes: Calculado con disba (Luu, 2021), modelo de la slide 44.

Dispersión e inversión

La dispersión permite reconstruir un modelo estratificado compatible con las mediciones de campo





Fuentes: Procedimiento general de inversión: Foti et al. (2014), cap. 1, fig. 1.4, p. 9, y cap. 6.

Dispersión e inversión

Límites de la inversión

Capas profundas

Dependen de las bajas frecuencias y se resuelven peor

Supuestos

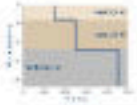
Densidad ρ, número de capas y modelo inicial se suponen

No unicidad

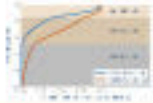
Perfiles distintos pueden dar curvas casi iguales

Otras mediciones

Acotan los parámetros supuestos, como ρ, a rangos más realistas y reducen la incertidumbre



Cada λ, otra profundidad



Dispersión

Inversión

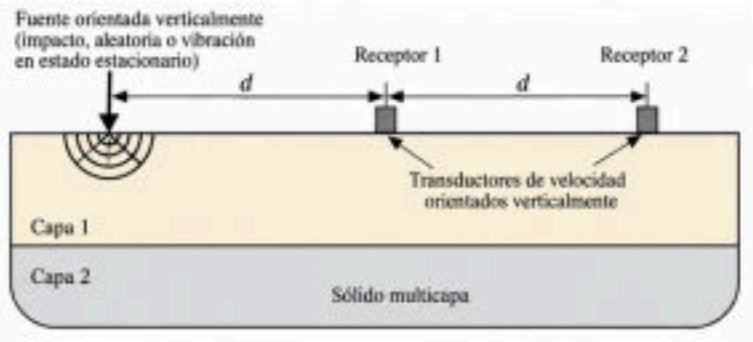
No unicidad

Fuentes: Foti et al. (2014), cap. 6, pp. 277–279; Socco y Strobbia (2004); Xia et al. (1999), p. 694 (ρ supuesta conocida).

SASW y MASW

Ensayo SASW

SASW: Δφ entre dos



$$c_R(f) = \frac{2\pi f \cdot d}{\Delta\varphi(f)}$$

- Fuente vertical y dos receptores separados una distancia d
- Se mide la diferencia de fase $\Delta\varphi$ entre ambos, para cada frecuencia
- De $\Delta\varphi$(f) sale la velocidad de fase c_R(f)

Fuentes: Imagen: esquema SASW/MASW (fuente original por confirmar), traducido. Foti et al. (2014).

SASW y MASW

SASW: ventajas y limitaciones

SASW: Δφ entre dos

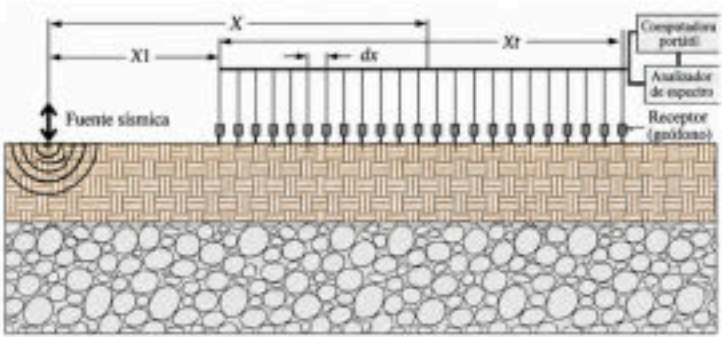


Ventaja	Limitaciones
Instrumentación sencilla: solo dos receptores	• La fase se conoce salvo ciclos enteros: $\Delta\varphi + 2\pi N$ • Poca redundancia para separar contribuciones superpuestas • Se repite con distintas separaciones

Fuentes: Foti et al. (2014), cap. 4, pp. 213 y 217.

SASW y MASW

MASW extiende el principio a múltiples posiciones a lo largo del terreno



- Un transductor y un canal por posición
- La redundancia espacial permite reconocer patrones coherentes
- Se distinguen contribuciones superpuestas

SASW: Δφ entre dos

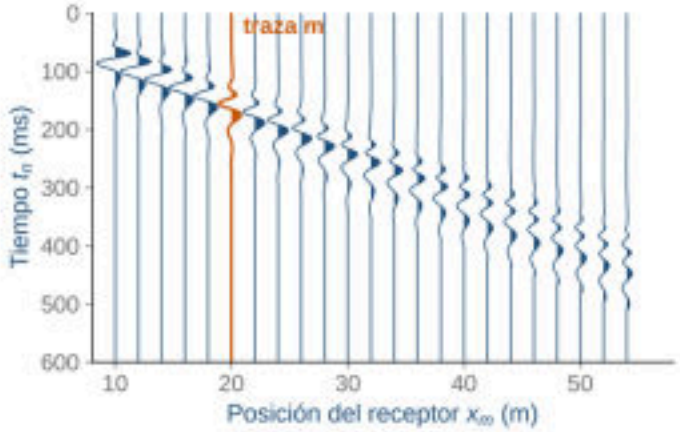


MASW: redundancia

Fuentes: Imagen: esquema SASW/MASW (fuente original por confirmar), traducido. Park et al. (1998, 1999); Foti et al. (2018).

SASW y MASW

El registro MASW



$$U[m,n] = u_z(x_m, t_n)$$

- Cada fila es la traza de una posición
- El conjunto es un registro espacio–tiempo
- La propagación aparece como un corrimiento sistemático del tiempo entre trazas

SASW: Δφ entre dos



MASW: redundancia



Registro espacio–tiempo

Fuentes: Registro sintético (ilustrativo), con la curva de la slide 46

SASW y MASW

La dimensión espacial puede sintetizarse con adquisiciones sucesivas



- Reduce el costo instrumental: menos canales
- Lin y Ashlock (2016) validaron receptor fijo y fuente en posiciones sucesivas
- Es la configuración recíproca de mover el receptor

SASW: Δφ entre dos



MASW: redundancia



Registro espacio–tiempo



Adquisición sucesiva

Fuentes: Lin y Ashlock (2016), Soil Dyn. Earthq. Eng. 87, 82–92 (resumen y caso de campo).

De la medición al diseño

La medición MASW fija tres requerimientos de adquisición

3 requerimientos

Tiempo y posición	Referencia temporal	Forma de onda
Conservar la información temporal y espacial de cada traza	Mantener una referencia temporal entre registros	Preservar la forma de la onda

Con adquisiciones sucesivas, además: fuente repetible, para no confundir variaciones del terreno con diferencias entre impactos

De la medición al diseño

Esos requerimientos se traducen en cinco condiciones de diseño del sistema

3 requerimientos

5 condiciones

Banda y fase	Margen dinámico	Sincronización temporal
Cubrir las frecuencias de interés sin distorsiones dispares entre trazas	Ganancia ajustable y resolución para señales cercanas y lejanas, sin saturar	Referencia de tiempo común entre nodos y con la excitación

Geometría	Operación en campo
Posición conocida de cada traza respecto de la fuente	Infraestructura mínima, con registro local y transmisión fiable

De la medición al diseño

Transductores posibles para la componente vertical

Transductor	Banda	Precio (USD, 31/08/2026)	Observación
Geófono SM-24	f_n = 10 Hz	**69,95**	Pasivo. Atenúa por debajo de su frecuencia natural
Geófono RTC 4,5 Hz	f_n = 4,5 Hz	92–154	Baja la resonancia, pero conserva la caída por debajo de ella
Acelerómetro MEMS ADXL355	Desde continua	70,93	Triaxial, salida digital. Ruido: 22,5 µg/√Hz
Sismómetro Güralp 3ESPC	0,017–100 Hz	Por cotización	Banda muy amplia. Pesa 8,4 kg

3 requerimientos

5 condiciones

SM-24 por disponibilidad

Se eligió el SM-24 por disponibilidad. Su caída por debajo de 10 Hz se compensa con electrónica.

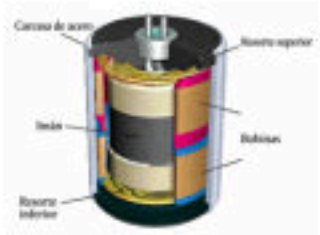
Fuentes: Sensor Nederland B.V. (2006); R. T. Clark (2026); Analog Devices (2026); Güralp Systems (s. f.); SparkFun Electronics (2026); DigiKey (2026).

El geófono SM-24

El geófono SM-24

SM-24: 10 Hz





- Mide el movimiento vertical del suelo
- Frecuencia natural: 10 Hz ±2,5 %
- Sensibilidad: 28,8 V·s/m ±2,5 %
- En circuito abierto: $\zeta \approx 0{,}25$; con 1339 Ω de carga: $\zeta = 0{,}60$

$$\zeta = \frac{c}{2m\omega_n} + \frac{{G_0}^2}{2m\omega_n(R_i + R_L)}$$

ζ: factor de amortiguamiento. R_i: resistencia de la bobina (375 Ω). R_L: carga del frente analógico, que también amortigua al sensor.

Fuentes: Sensor Nederland B.V. (2006), hoja de datos SM-24. Corte: Breslin (2020), crédito DESY, original sin verificar.

El geófono SM-24

Modelo mecánico del geófono

$$u = x_m - x_g$$

$$m\ddot{u} + c\dot{u} + ku = -m\ddot{x}_g$$

- u: desplazamiento de la masa respecto de la carcasa, que sigue al suelo
- m, c y k: masa móvil, amortiguamiento mecánico y rigidez del resorte
- La aceleración del terreno excita la masa, y la tensión inducida es proporcional a ú:

$$V_o = G_0\dot{u}$$

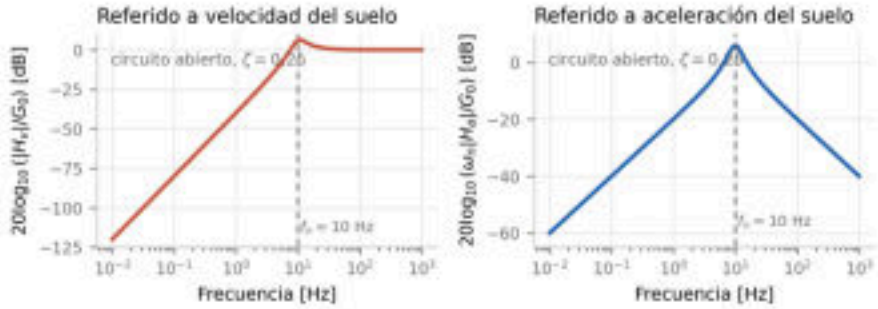
SM-24: 10 Hz



Masa, resorte y bobina

El geófono SM-24

Bajo su frecuencia natural, la tensión del SM-24 cae rápido: a 1 Hz, unos 40 dB



$$H_a(s) = -\frac{G_0 s}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + {\omega_n}^2}$$

SM-24: 10 Hz



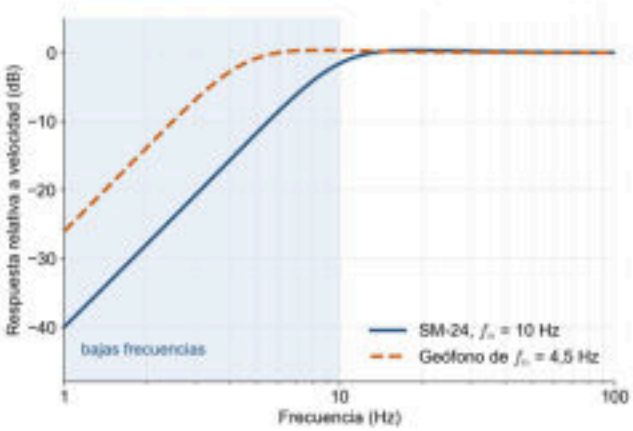
Masa, resorte y bobina

−40 dB a 1 Hz

Fuentes: Modelo a partir de Sensor Nederland B.V. (2006), circuito abierto.

El geófono SM-24

Por qué importa la pérdida en baja frecuencia



- Menor frecuencia: mayor longitud de onda y mayor profundidad
- Un geófono de menor frecuencia natural reduciría el problema, a mayor costo por canal
- Con el SM-24, la respuesta en baja frecuencia se mejora con electrónica

SM-24: 10 Hz



Masa, resorte y bobina

−40 dB a 1 Hz

Baja f llega más hondo

Fuentes: Modelo de segundo orden con ζ = 0,6 para los dos geófonos (ilustrativo)

Cómo extender la baja frecuencia

Existen cuatro familias de técnicas para mejorar la respuesta en baja frecuencia de un geófono

Cuatro familias

Modificar la carga del sensor	Compensación inversa (cero–polo)	Resistencia negativa y balance de fuerza	Modificar la forma de la respuesta
Un capacitor en serie con la resistencia de carga desplaza la frecuencia de esquina (Pazos et al.). Es barato y simple, pero de alcance limitado.	Se cancela la dinámica del sensor para reconstruir la baja frecuencia. Amplifica el ruido de baja frecuencia y el offset, y lleva fácilmente a la saturación.	Un lazo activo modifica el amortiguamiento: con una carga negativa o con corriente en la bobina.	Ma et al.: en vez de invertir el sensor, se reduce el pico dominante y después se amplifica en su totalidad.

Se comparan por complejidad, ruido y repetibilidad entre unidades.

Fuentes: Pazos et al. (2005); Song et al. (2016) y Besedina et al. (2020), según Ma et al. (2023); Hakimitoroghi (2018), pp. 30–31; Z. Zhang et al. (2025).

Cómo extender la baja frecuencia

Limitaciones de la compensación inversa

Cuatro familias

Inversa: satura

- Altísima ganancia cerca de continua
- Offsets y bias pueden llevarla a saturación
- Amplifica el ruido de baja frecuencia fuera de banda
- Incluso integrar digitalmente datos ruidosos deteriora la SNR y la resolución

Ganancia necesaria a 1 Hz

≈ +40 dB

respecto de la zona plana (modelo del SM-24, $\zeta = 0{,}25$, referido a velocidad)

Hakimitoroghi compensa con integradores, pero reporta offset que satura la salida y debe restar la vibración ambiente.

Fuentes: Z. Zhang et al. (2025); Hakimitoroghi (2018), tesis MASc, Concordia, pp. 34 y 47.

Cómo extender la baja frecuencia

Resistencia negativa

$$\zeta = \zeta_0 + \frac{{G_0}^2}{2m\omega_n(R_i + Z_L)}$$

- Una carga activa Z_L negativa cancela parte de R_i y sube el amortiguamiento
- Es un lazo con realimentación positiva: si R_i cambia con la temperatura, puede volverse inestable
- A frecuencias altas, la inductancia de la bobina distorsiona la respuesta

Cuatro familias

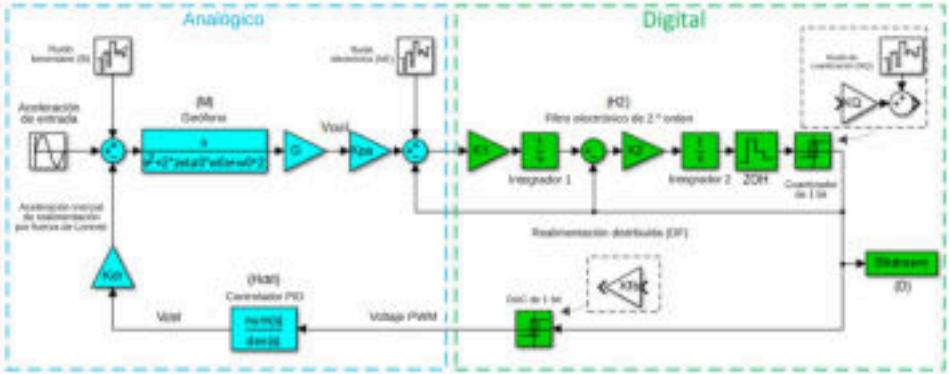
Inversa: satura

R negativa: inestable

Fuentes: Ma et al. (2023); Z. Zhang et al. (2025), Chin. J. Electron. 34(6), 1678–1688.

Cómo extender la baja frecuencia

Balance de fuerza



La misma bobina mide el movimiento y, con un lazo PID, aplica la fuerza de balance

Cuatro familias

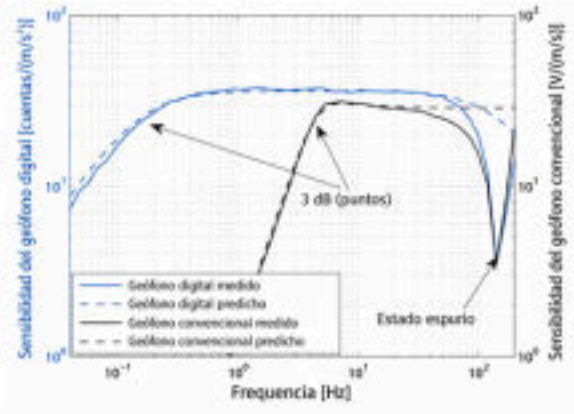
Inversa: satura

R negativa: inestable

Fuentes: Imagen: X. Zhang et al. (2020). Sens. Actuators A 312, 112074, fig. 2, traducida. Ver también Z. Zhang et al. (2025).

Cómo extender la baja frecuencia

Balance de fuerza: respuesta medida



- Con un geófono SM-6 de 4,5 Hz, el punto de −3 dB baja de 4,5 Hz a 0,16 Hz
- Arriba se limita a 120 Hz por los modos espurios del geófono
- Ruido equivalente: 4,3 ng/√Hz a 1 Hz

Funciona, pero su complejidad pesa en un nodo multicanal barato y replicable.

Cuatro familias

Inversa: satura

R negativa: inestable

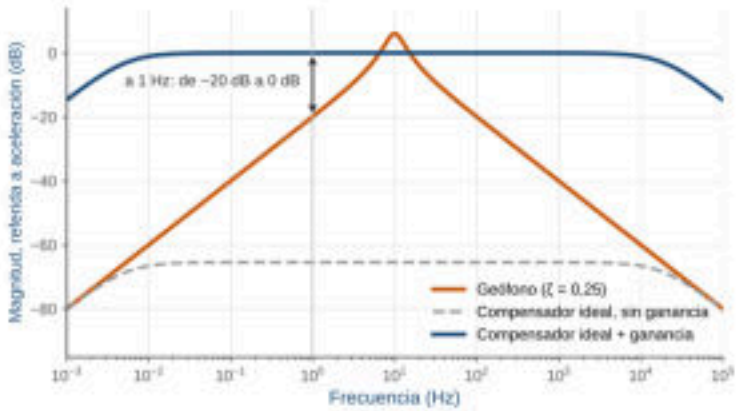
Balance: 0,16 Hz, complejo

Fuentes: Imagen: X. Zhang et al. (2020), Sens. Actuators A 312, 112074, fig. 9, traducida.

El método de Ma et al.

El método de Ma et al.

Bajar el pico



Compensador ideal

- Se atenúa la zona de la resonancia
- Después se recupera el nivel con ganancia global
- El pasabanda se ensancha, pero sigue siendo un pasabanda
- Ma et al. reportan más SNR que cero–polo (geófono JF-20DX): +1,5 dB a 1 Hz, +17,5 dB a 10 Hz y +21,3 dB a 20 Hz

Fuentes: Ma et al. (2023), Sensors 23(6), 3082, sec. 5 y fig. 13.

El método de Ma et al.

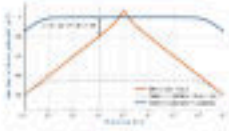
Se eligió el método de Ma et al. por tres razones

Estable	Simple	No amplifica ruido
Es un filtro en serie, sin lazo sobre el sensor: no puede volverse inestable.	Su implementación requiere pocos componentes.	No invierte la caída del sensor, así que no levanta el ruido de baja frecuencia.

Es más complejo que la solución de Pazos, pero de complejidad razonable. Permite controlar con mucha más facilidad hasta dónde se compensa. También permite compensar más cuando el geófono está lejos de la respuesta buscada.

Su única desventaja es la pérdida de ganancia. Se recupera con más ganancia, repartida entre las etapas.

Bajar el pico



Estable y simple

Fuentes: Ma et al. (2023), Sensors 23(6), 3082; Pazos et al. (2005); estabilidad y ruido: por confirmar.

El método de Ma et al.

Función de transferencia del compensador

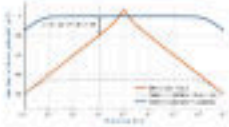
Se busca que el conjunto tenga amortiguamiento $\zeta_1 > \zeta_0$, con la misma frecuencia natural:

$$H_{\text{comp}}(s) = \frac{s^2 + 2\zeta_0\omega_n s + {\omega_n}^2}{s^2 + 2\zeta_1\omega_n s + {\omega_n}^2}$$

Separando el término constante, el segundo término es un pasabanda, $H_{\text{BP}}(s)$:

$$H_{\text{comp}}(s) = 1 - \frac{2(\zeta_1 - \zeta_0)\omega_n s}{s^2 + 2\zeta_1\omega_n s + {\omega_n}^2}$$

Bajar el pico



Estable y simple

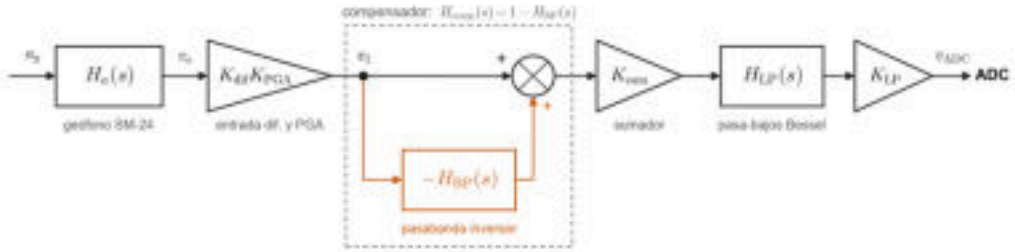
Hcomp = 1 – HBP

Fuentes: Ma et al. (2023); se usan ζ0, ζ1, ωn (en Ma: γ0, γ1, ω0).

El frente analógico (AFE)

Implementación del AFE

Hasta ×1800



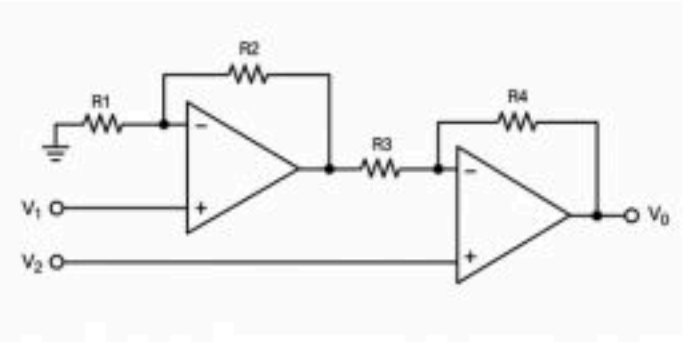
- Ganancias: $K_{dif} = 2$, K_{PGA} de 1 a 50, $K_{sum} = 3{,}6$ y $K_{LP} = 5$: hasta ×1800 en total
- Con $\zeta_1 \approx 938$, el compensador atenúa $2\zeta 1 \approx 1876$ veces: la ganancia lo recupera

El frente analógico (AFE)

Etapa de entrada instrumental

Hasta ×1800

Entrada diferencial



- El ruido de red está muy presente en el geófono
- La entrada diferencial lo rechaza como señal de modo común
- Aporta una ganancia de ×2

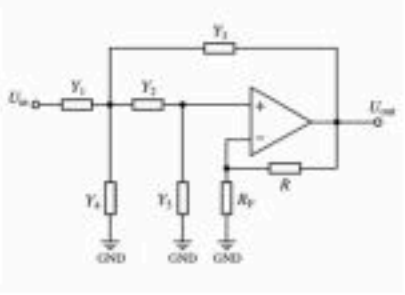
Fuentes: Esquema genérico (fuente por confirmar)

El frente analógico (AFE)

Etapa pasabanda: cada quiebre se ajusta por separado

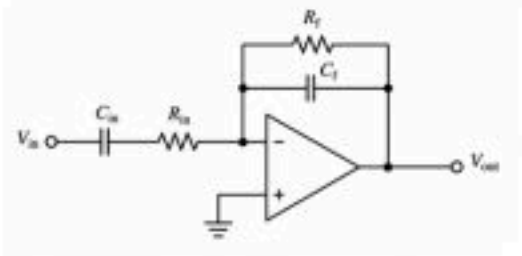
Hasta ×1800

Entrada diferencial



Ma et al.: Sallen-Key

Cada polo se reparte entre varios componentes



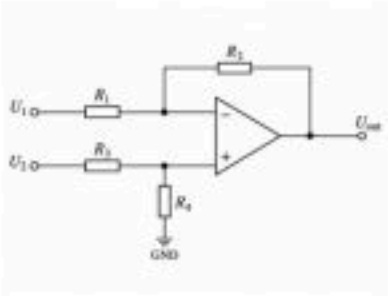
Este trabajo: inversor, −Zf/Zin

$$f_{\text{low}} = \frac{1}{2\pi R_{\text{in}} C_{\text{in}}} \qquad f_{\text{high}} = \frac{1}{2\pi R_{\text{f}} C_{\text{f}}}$$

Fuentes: Ma et al. (2023)

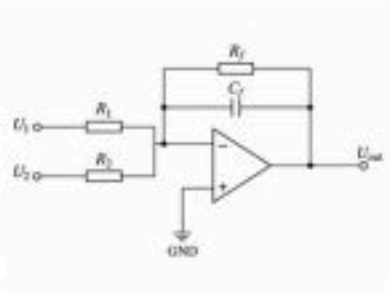
El frente analógico (AFE)

El pasabanda ya invierte la fase, y eso simplifica la etapa siguiente



Ma et al.: amplificador diferencial

Exige resistencias pareadas



Este trabajo: sumador inversor

- Menos componentes y menos dependencia de tolerancias
- C_f en paralelo con R_f agrega un polo pasa-bajos

Hasta ×1800

Entrada diferencial



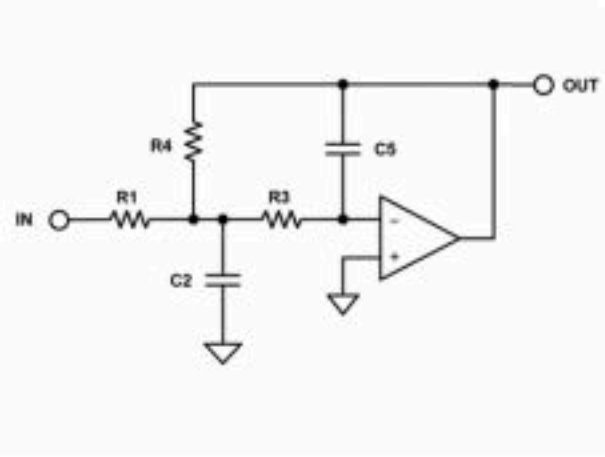


Inversor + sumador

Fuentes: Ma et al. (2023)

El frente analógico (AFE)

Filtro antialias



- Se eligió un Bessel, de fase casi lineal
- El polo del sumador se aprovecha para completar un Bessel de tercer orden con un MFB de segundo orden
- El MFB aprovecha mejor el ancho de banda ya limitado del operacional del PSoC: permite ganar más en esta etapa sin perder rendimiento

Hasta ×1800

Entrada diferencial





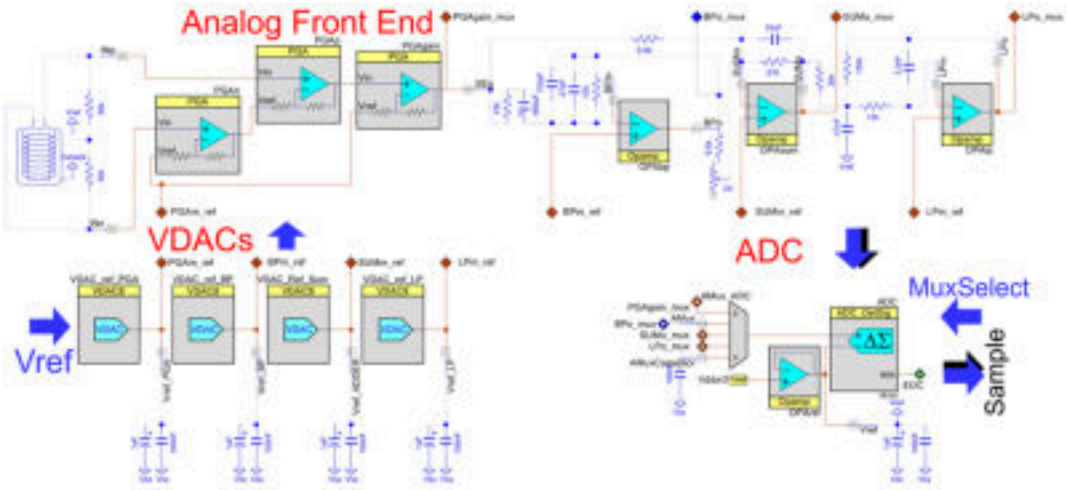
Inversor + sumador



Bessel antialias

El frente analógico (AFE)

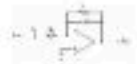
AFE final



Hasta ×1800

Entrada diferencial

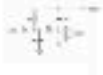




Inversor + sumador



Bessel antialias

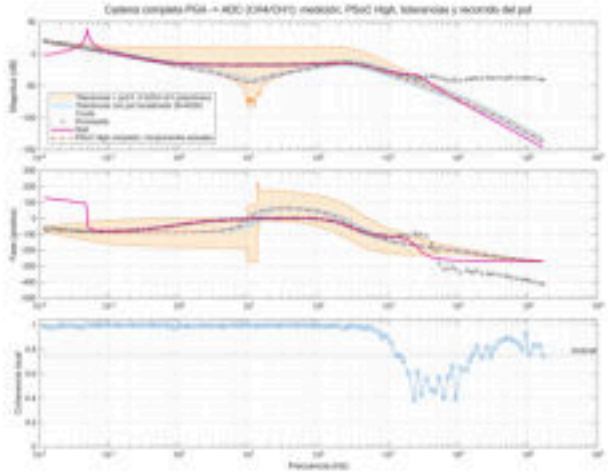


Fuentes: Diseño en PSoC Creator.

Validación y offset

Cómo se validó la cadena analógica

10 mHz – 200 kHz

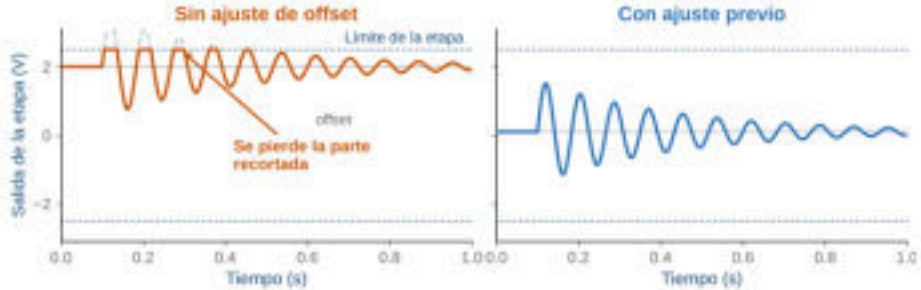


- Barridos senoidales de 10 mHz a 200 kHz. Magnitud y fase como cociente espectral salida/entrada, con coherencia
- No se dispuso de un actuador capaz de imponer movimiento al geófono en el rango de frecuencias deseado
- Por eso se usó el modelo nominal del SM-24 convolucionado con el AFE (producto de las respuestas en frecuencia)
- No es una validación extremo a extremo, pero sí una validación de todo el frente eléctrico

Fuentes: Sensor Nederland B.V. (2006).

Validación y offset

El problema del offset



- No se puede desacoplar en continua: de ella depende la arquitectura del compensador
- Un servo de continua activo durante la captura impone un compromiso entre establecimiento y ancho de banda, justo en baja frecuencia
- Es consecuencia de las ganancias agresivas por etapa. Sin calibrar, el offset llegó hasta el 45,8 % del fondo de escala
- Solución: recuperar el rango con un ajuste digital previo a la captura

10 mHz – 200 kHz



Offset hasta 45,8 %

Fuentes: 45,8 %: Álvarez, González y Vargas, DA-AFE (URUCON), fig. 4.

Validación y offset

La continua de cada etapa depende de las anteriores, por eso el ajuste se hace en orden

$$y_i^{\mathrm{DC}} = \sum_{j<i} A_{ij} y_j^{\mathrm{DC}} + b_i + K_i u_i$$

A_{ij}	transferencia de continua de la etapa j a la etapa i
b_i	offset propio de la etapa i
$K_i u_i$	corrección aplicada con el VDAC de la etapa i

Cada paso del VDAC se amplifica en las etapas siguientes: al subir la ganancia se pierde resolución de ajuste.

10 mHz – 200 kHz



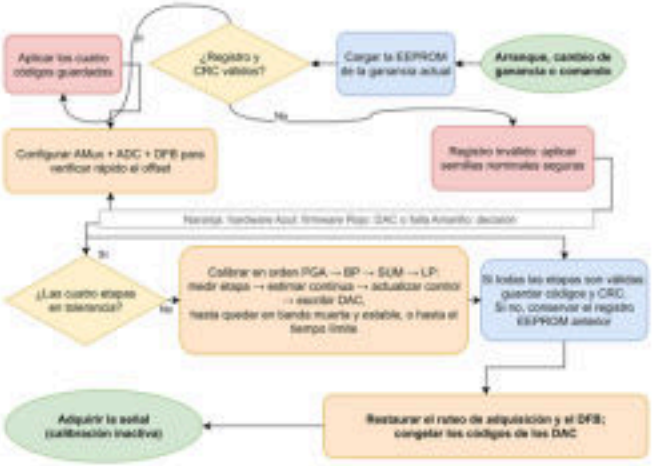
Offset hasta 45,8 %



Fuentes: Álvarez, González y Vargas, DA-AFE (URUCON), sec. II.

Validación y offset

La calibración verifica los códigos guardados y, si hace falta, ajusta etapa por etapa antes de capturar



10 mHz – 200 kHz



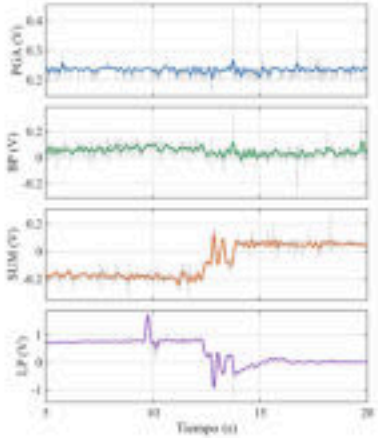
Offset hasta 45,8 %

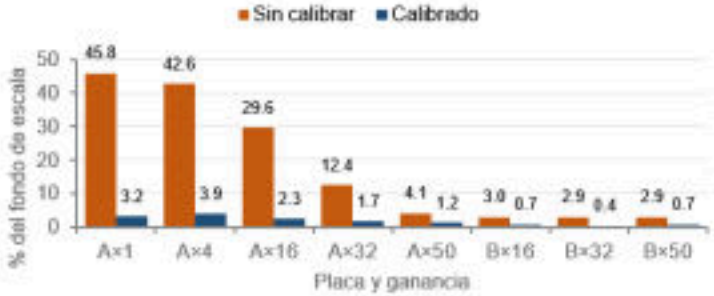


Fuentes: Álvarez, González y Vargas, DA-AFE (URUCON), fig. 2, traducida. [REVISAR GRAFICO]

Validación y offset

La calibración converge y baja el offset residual en el ADC de 2,9–45,8 % a 0,4–3,9 % del fondo de escala





- Izquierda: ejemplo a ganancia ×16 (×32 diferencial total). Gris: osciloscopio. Color: reconstrucción con el FIR de 128 coeficientes
- El residuo de 0,24 V en el PGA es la banda muerta elegida (ΔPGA = 18, ±288 mV), no inestabilidad
- Derecha: 2 placas y 8 configuraciones placa–ganancia

10 mHz – 200 kHz



Offset hasta 45,8 %





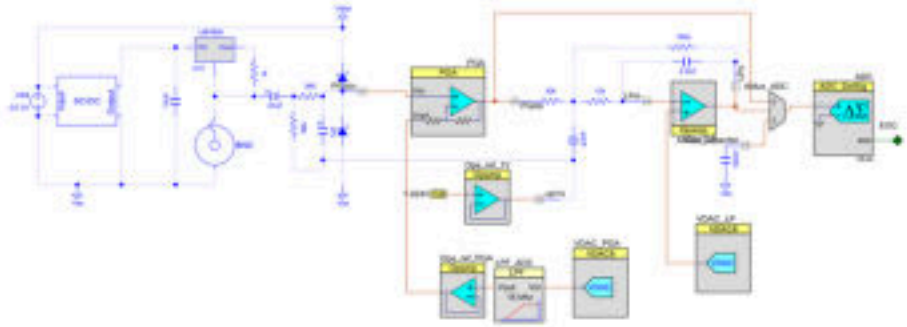
Calibrado: 0,4–3,9 %

Fuentes: Álvarez, González y Vargas, DA-AFE (URUCON), fig. 4.

El HAMMER y la plataforma

El nodo HAMMER

HAMMER: instante del golpe



- Sensor de impacto PCB 086D20, alimentado con corriente constante. Luego, desacople, protección, PGA, pasa-bajos y ADC
- Da el instante y la forma del impacto: alinea trazas, mide repetibilidad y detecta rebotes
- Comparte con el nodo GEO el ADC, el control y el almacenamiento, que se ven a continuación

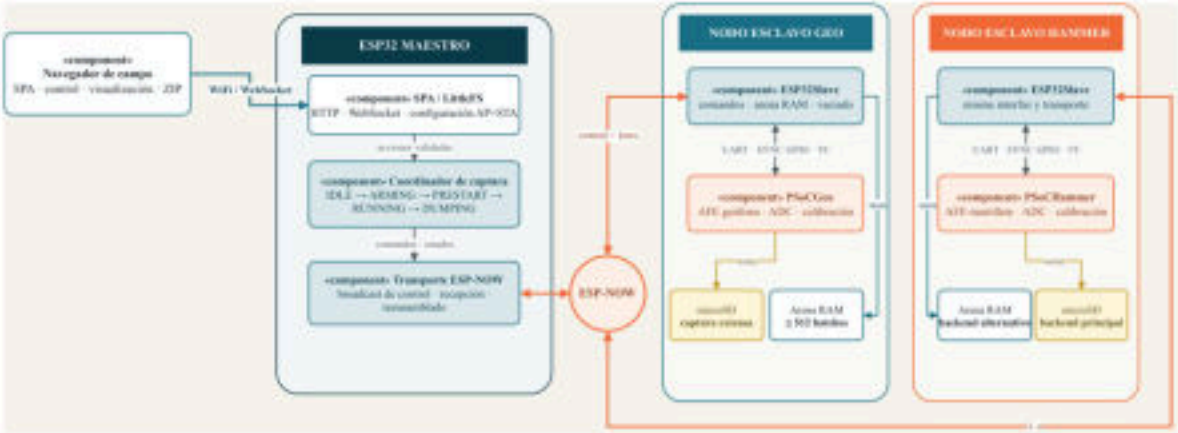
Fuentes: PCB Piezotronics (2025)

El HAMMER y la plataforma

La plataforma consta de un maestro y de nodos independientes que se comunican por ESP-NOW

HAMMER: instante del golpe

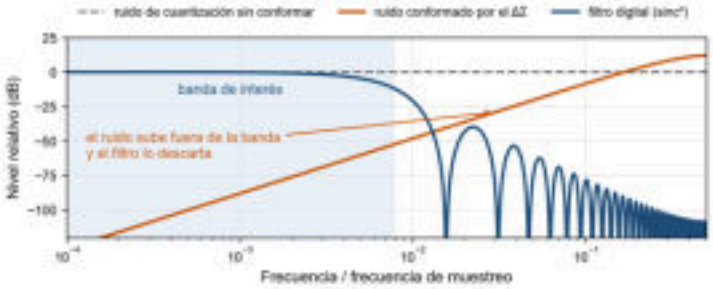
Maestro + nodos ESP-NOW



Cada nodo acondiciona, digitaliza y guarda sus propias muestras. Más canales significan más nodos GEO.

Digitalización en el PSoC

Selección del tipo de ADC: por qué delta-sigma



- Muestrea mucho más rápido de lo necesario y empuja el ruido de cuantización hacia frecuencias altas
- El filtro digital elimina ese ruido y deja la banda útil con más resolución
- Un SAR conviene cuando hace falta velocidad. En señales lentas, el ΔΣ da más resolución



ΔΣ: resolución

Las señales de este trabajo son lentas: la velocidad no es el límite, la resolución sí.

Fuentes: Figura ilustrativa: modulador de 2.º orden y filtro sinc³ genéricos, no los del PSoC.

Digitalización en el PSoC

Rangos de entrada del ADC

$$q_{\mathrm{ADC}} = \frac{V_{\mathrm{span}}}{2^{18}} \approx 19{,}1\ \mu\mathrm{V}$$

Rango	Fondo de escala	LSB nominal
±2,5 V	5,000 V	19,1 µV
±1,024 V	2,048 V	7,81 µV
±0,625 V	1,250 V	4,77 µV
±0,512 V	1,024 V	3,91 µV

Todos a 2604 muestras/s y 18 bits nominales.

- Pasar de ±2,5 V a ±0,512 V reduce el LSB casi cinco veces, unos 13,8 dB, sin agregar etapas, así que no suma ruido ni offset
- El mismo cambio divide por cinco la tensión que satura el conversor
- Por eso el rango se elige junto con la ganancia del PGA

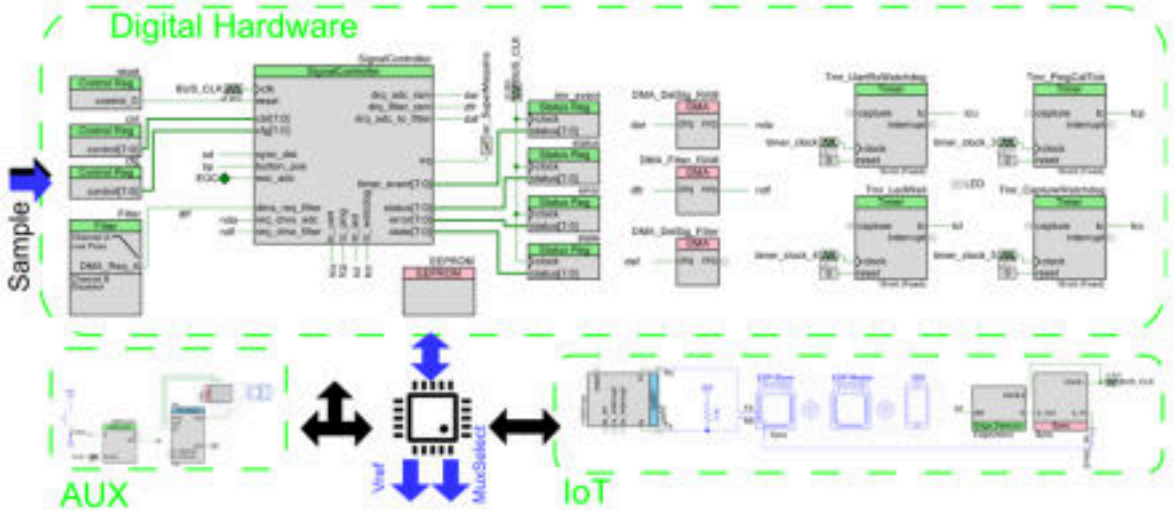
ΔΣ: resolución

±0,512 a ±2,5 V

Fuentes: Los 13,8 dB son 20·log10(5/1,024).

Digitalización en el PSoC

Camino digital en PSoC Creator



ΔΣ: resolución

±0,512 a ±2,5 V

Fuentes: Diseño en PSoC Creator. Los rótulos son nombres de componentes del entorno.

Digitalización en el PSoC

Reparto de tareas digitales entre la máquina de estados y el procesador

Qué se espera del sistema digital

- Arrancar la captura al mismo tiempo en todos los nodos
- Muestrear a un ritmo fijo
- Llevar cada muestra a memoria sin perder ninguna
- Guardar el registro y entregarlo después

Por qué no lo decide el procesador

La latencia de una interrupción varía. En un arreglo de nodos, esa variación se vuelve error de fase:

$$\Delta\varphi = 360° \cdot f \cdot \Delta t$$

y, con ella, error en la velocidad de fase

Hardware: decide cuándo

Arranque con SYNC_IN, conteo de lotes, enrutado de DMA, máscara de interrupciones y filtro FIR por DMA

Software: decide qué valores

Calibración PI, EEPROM con CRC, comandos y estado, memoria y tarjeta SD, supervisión con watchdog

ΔΣ: resolución

±0,512 a ±2,5 V

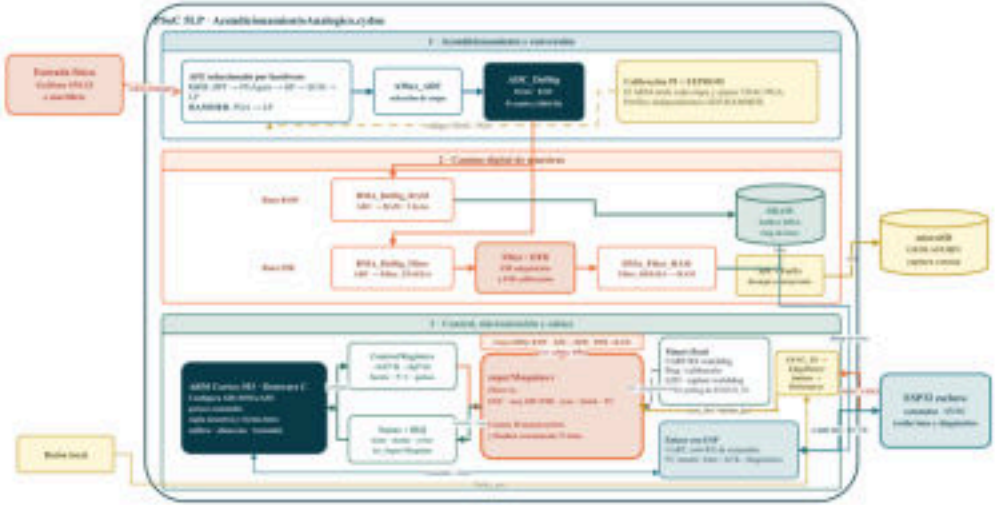
Hardware: cuándo

Software: qué valores

Fuentes: $\Delta\varphi = 360° \cdot f \cdot \Delta t$: relación estándar entre retardo y fase.

Digitalización en el PSoC

Camino lógico de los datos y del control en el PSoC





ΔΣ: resolución

±0,512 a ±2,5 V

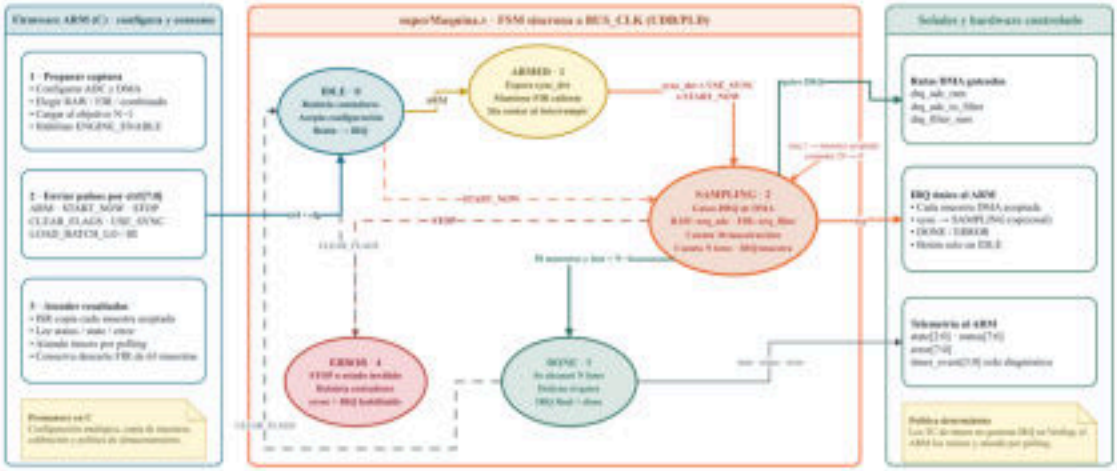
Hardware: cuándo

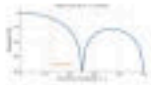
Software: qué valores

Fuentes: [REVISAR GRAFICO]

Captura y almacenamiento

La máquina de estados en hardware dispara, cuenta y cierra la captura



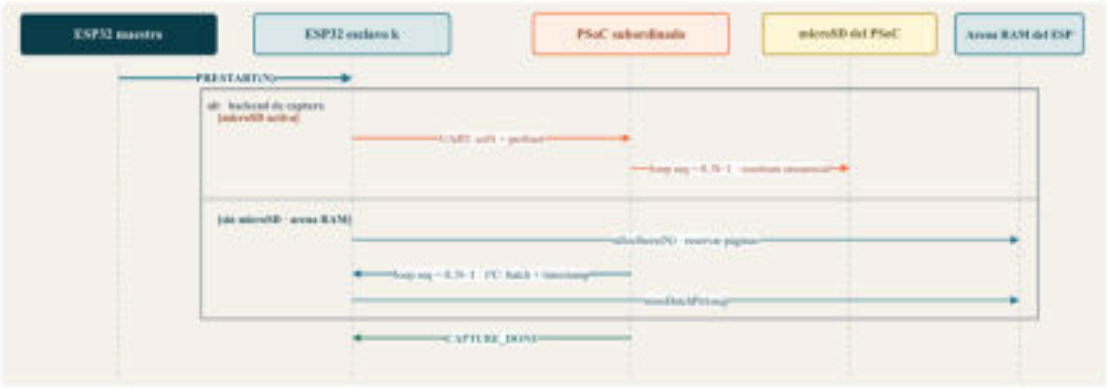


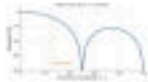
Máquina de estados

Fuentes: [REVISAR GRAFICO]

Captura y almacenamiento

Cada nodo guarda sus muestras en la RAM del ESP32 o, si hay tarjeta, en la SD del PSoC





Máquina de estados

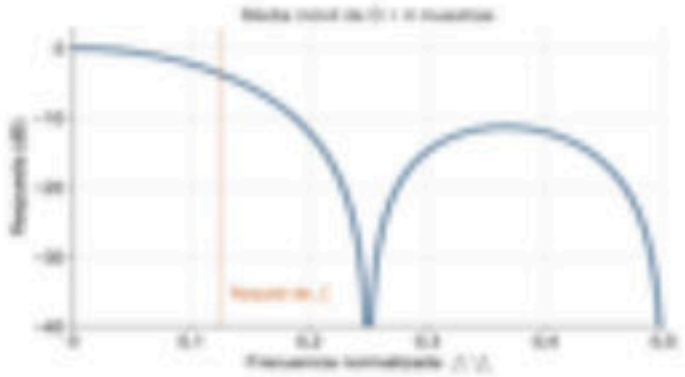


RAM o SD

Sin SD el límite es fijo: 512 lotes de 30 muestras. Con SD lo fija el tamaño de la tarjeta.

Captura y almacenamiento

Diezmado por media móvil



$$f_s' = \frac{2604\ \text{Hz}}{D}$$

- Se promedian D muestras y se conserva una: la tasa baja y el archivo se achica
- Se ven mejor las señales de baja frecuencia
- Se sigue aprovechando el sobremuestreo del ΔΣ: el promedio reduce el ruido incorrelado

Máquina de estados

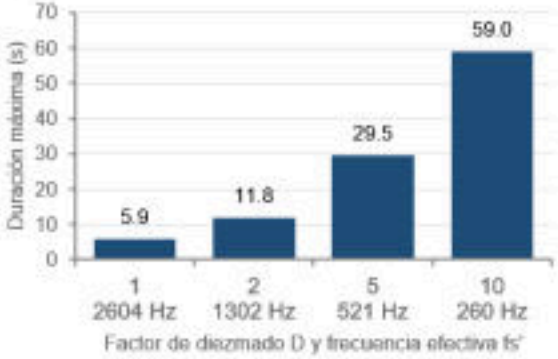
RAM o SD

Diezmado: D → 1

Fuentes: Curva ilustrativa: media móvil de 4 muestras.

Captura y almacenamiento

Duración del registro sin tarjeta SD



$$t_{\max} = \frac{512 \cdot 30 \cdot D}{2604\ \text{Hz}} \approx 5{,}9\ \text{s} \cdot D$$

- Las mismas 15 360 muestras cubren D veces más tiempo
- Pero el Nyquist baja a 1302/D Hz: duración y banda compiten

El límite de 512 lotes cuenta muestras ya diezmadas.



Máquina de estados

RAM o SD

Diezmado: D → 1

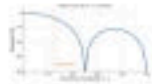


Captura y almacenamiento

Contenido de cada registro

Metadatos del registro	Integridad
• Identificador y posición del nodo • Frecuencia de muestreo y factor D • Rango del ADC, ganancia y ruta de señal • Número de muestras • Estado del ajuste de offset	• Versión y CRC • Número de muestras • Indicadores de desbordamiento o de cierre incompleto • Verificación en el servidor sin modificar el original

Se guarda en el nodo → Lotes numerados → Reintento si hay pérdida



Máquina de estados

RAM o SD

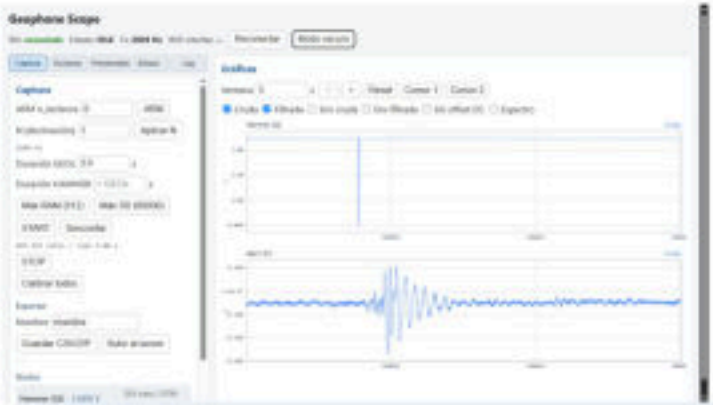
Diezmado: D → 1



CRC y original intacto

Operación en campo

La interfaz web del maestro



- Se configuran ganancia, rango del ADC, duración y ruta de señal
- Se preparan los nodos, se inicia la captura y se ven las señales del HAMMER y del geófono
- Cada captura se conserva, se descarta o se envía

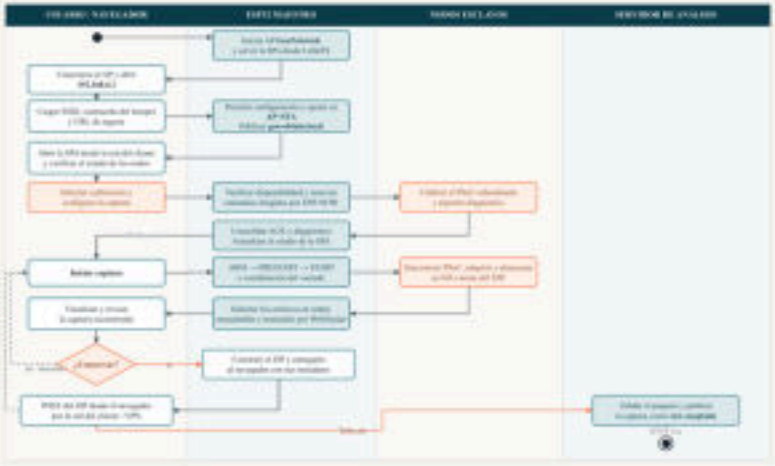
Se detecta mal acople, impactos múltiples o ruido antes de mover el receptor.



Interfaz web

Operación en campo

Una sesión de campo: del navegador al servidor, con el maestro en el medio



- El maestro crea su propio punto de acceso: no hace falta infraestructura
- Calibración y captura se coordinan por ESP-NOW
- Se revisa, se decide y recién entonces se envía por la red del cliente y Tailscale



Operación en campo

Geometría del arreglo



Interfaz web

Sin infraestructura

21 posiciones, 40 m

$$L = (N_r - 1) \cdot \Delta x$$

- Nr = 21 posiciones, $\Delta x = 2$ m: L = 40 m
- No se conservaron coordenadas ni azimut de los extremos

Operación en campo

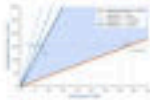
Adquisición con un receptor móvil

Qué se hace	Qué supone	Qué no demuestra
• Un nodo GEO recorre la línea • El HAMMER fijo registra cada impacto • Se alinea por el HAMMER y se promedia por posición	• Fuente repetible entre golpes • Terreno estable durante la campaña • Posiciones conocidas	• Captura simultánea de varios canales • Sincronización entre nodos en campo • Igual fase y magnitud entre placas

Lin y Ashlock (2016) fijan el receptor y mueven la fuente. Aqui es al revés.



Interfaz web



Sin infraestructura

21 posiciones, 40 m

Fuentes: Lin y Ashlock (2016).

Operación en campo

Un error en la posición de los receptores se paga en velocidad de fase

$$\frac{\delta c}{c} \approx \frac{\delta(\Delta x)}{\Delta x}$$

INFERENCIA

Para verificarlo

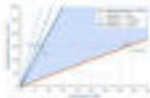
Medir las posiciones con cinta y con otro método, tres veces, y propagar la incertidumbre a la curva de dispersión

- Con $\Delta x = 2$ m, un error de 10 cm es un 5 % en c
- Un error aleatorio se promedia al ajustar 21 posiciones. Uno sistemático, como una cinta mal calibrada, no
- Hoy las posiciones se miden con cinta y se anotan a mano

Antes de invertir un perfil hay que declarar la incertidumbre de la geometría.



Interfaz web



Sin infraestructura

21 posiciones, 40 m

10 cm → 5 % en c

Sincronización: por qué importa

Se eligió ESP-NOW por costo y simplicidad, no por ser la opción más precisa

ESP-NOW: costo

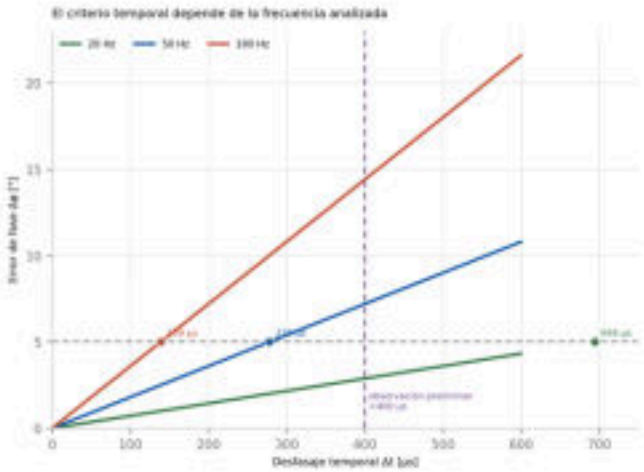
Opción	Infraestructura	Inicio coordinado	Observación
Cable de sincronismo	Tendido	Determinista	Se usó y se retiró: es el cableado que se quiere evitar
Wi-Fi con punto de acceso	Punto de acceso	Variable (ACK, reintentos, CSMA/CA)	Latencia distinta en cada nodo
LoRa	Ninguna	Tiempo en el aire de decenas de ms	Tasa de datos muy baja para descargar registros
GPS / PPS	Receptor y cielo abierto por nodo	Referencia absoluta por PPS	Equipos comerciales (Atom-3C). Contras: costo y cobertura
ESP-NOW (broadcast)	Ninguna	**≈ 200–400 µs (medido, 3 nodos)**	Sin ACK. Barato y ya integrado en el ESP32
Wi-Fi FTM (ESP32-S3)	Ninguna	≈ 150 ns (preliminar)	Trabajo en curso

Con 400 µs el presupuesto de 5° a 50 Hz (278 µs) no se cumple: mejora futura con Wi-Fi FTM.

Fuentes: Wi-Fi: IEEE Std 802.11-2020. LoRa: Semtech (2013), AN1200.13. GPS: Geometrics (2026), Atom-3C. FTM: abbbe (s. f.), fts.

Sincronización: por qué importa

Un desfase de tiempo entre nodos se convierte en un error de fase que crece con la frecuencia



$$\Delta\varphi = 360° \cdot f \cdot \Delta t$$

- Para limitar el error a 5°: 278 µs a 50 Hz y 139 µs a 100 Hz
- Con 400 µs: 7,2° a 50 Hz y 14,4° a 100 Hz

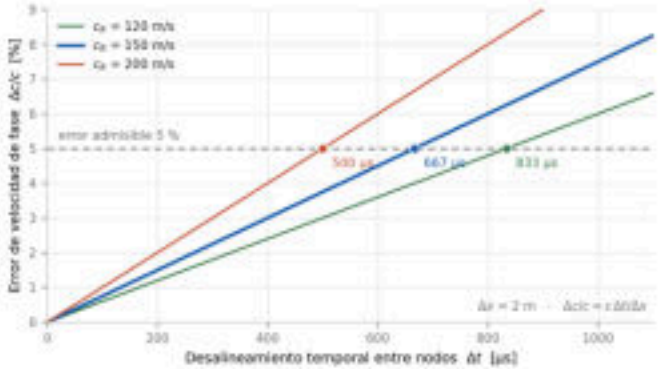
ESP-NOW: costo

Δφ = 360°·f·Δt

Fuentes: Los 35 Hz: 5°/(360°·400 µs).

Sincronización: por qué importa

En velocidad de fase, el error depende del espaciamiento entre receptores y no de la frecuencia

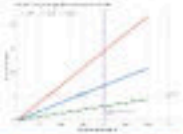


$$\frac{\Delta c}{c} = \frac{c \cdot \Delta t}{\Delta x}$$

- Con $\Delta x = 2$ m y c = 150 m/s, 5 % de error llega a 667 µs
- Con 400 µs el error sería de 3 %
- Un Δx menor hace que el mismo Δt pese más

ESP-NOW: costo

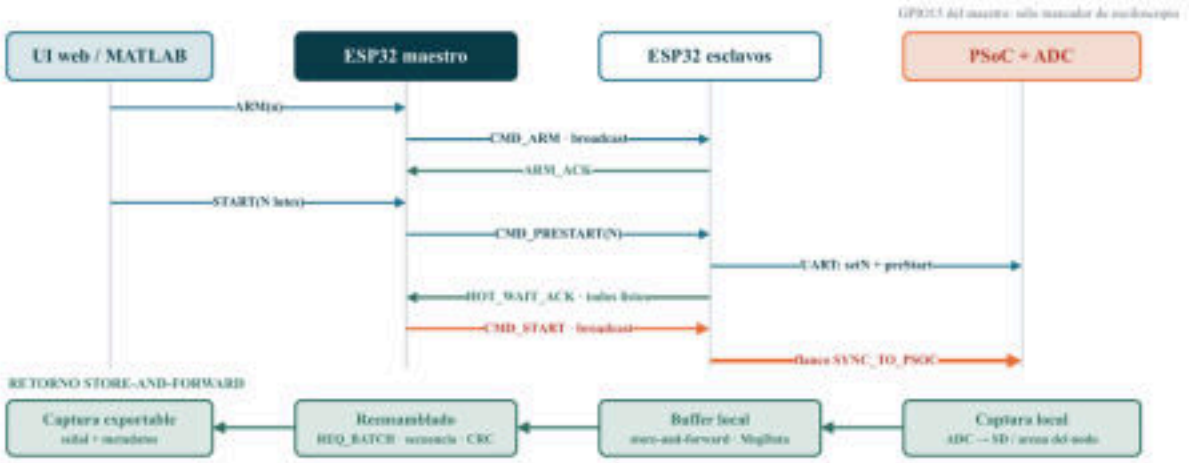
$\Delta\varphi = 360° \cdot f \cdot \Delta t$



400 µs: 5° hasta 35 Hz

El disparo y su jitter

El disparo se prepara en dos pasos y se ejecuta con una sola orden por broadcast



El disparo y su jitter

Por qué el disparo va por broadcast



Broadcast

Sin ACK ni reintentos	Una emisión, no N	Retardo común
El unicast espera confirmación y reintenta, y el reintento es distinto en cada nodo. El broadcast se emite una vez, o no llega.	Con unicast el último nodo recibe después del primero. El broadcast es un solo evento en el aire para todos los receptores.	La latencia entre el código y la antena varía, pero ocurre una vez en el emisor y es igual para todos: se cancela entre canales.

Se cambia fiabilidad por determinismo. Una captura que no dispara se repite. Una desalineada da un perfil erróneo sin avisar.

Evidencia: pruebas de banco, sin medición comparativa publicada

Fuentes: Comportamiento de ACK en unicast: estándar IEEE 802.11.

El disparo y su jitter

Medición del jitter del disparo



Método

- CMD_SCOPE_START: cada nodo emite un pulso de 1 ms por un GPIO, sin muestrear ni responder por radio
- El osciloscopio mide la separación entre los flancos del maestro y de los esclavos
- SCOPE_MULTI repite el disparo 128 veces, separado 1 s

200–400 µs

separación entre flancos GPIO, 3 nodos, 128 órdenes START por broadcast

Sin relación con la posición relativa entre maestro y esclavos (maestro a ≈ 5 m)

Broadcast

Jitter: 200–400 µs

Resultado preliminar: no es una especificación garantizada.

El disparo y su jitter

Alcance de la medición de jitter



Broadcast

Jitter: 200–400 µs

Qué mide

- Llegada de la orden y flanco GPIO en cada ESP32
- Con los nodos juntos, por el alcance de las puntas

Qué falta

- Inicio efectivo del ADC: al entrar en muestreo se reinicia el modulador ΔΣ, con un retardo fijo y común que nunca se calibró
- Deriva relativa de los relojes durante la captura

Experimentos pendientes

- Señal de referencia común a todos los nodos y fase relativa entre trazas
- Nodos separados decenas de metros
- Repetibilidad, nº de nodos, temperatura, canal Wi-Fi

El disparo y su jitter

Tras el disparo, cada nodo muestrea con su reloj local y la deriva se acumula



$$f_{s,i} = f_s(1 + \varepsilon_i)$$

$$t_i[n] = t_{0,i} + \frac{n}{f_s(1 + \varepsilon_i)}$$

$$\Delta t = \varepsilon_{\text{rel}} \cdot T$$

ε relativo	T = 1 s	T = 10 s
10 ppm	10 µs	100 µs
50 ppm	50 µs	500 µs
±1 % (cota IMO)	10 ms	100 ms

ε NO MEDIDO: ppm ilustrativos, y ±1 % es la cota del IMO

- Dos relojes que difieren en ε se separan $\varepsilon \cdot T$ al cabo de T
- El reloj del ADC sale del oscilador interno (IMO → PLL), sin cristal: PSoC Creator le asigna ±1 %
- Con un solo nodo GEO el error es común a todas las trazas. Con varios nodos simultáneos, dominaría

Broadcast

Jitter: 200–400 µs

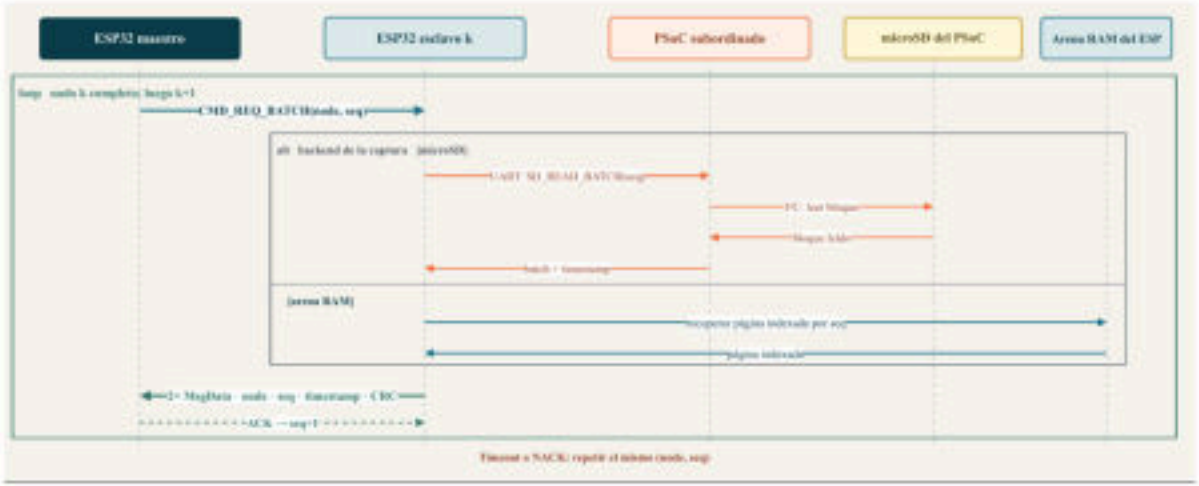
Deriva sin medir

Fuentes: Reloj del ADC: IMO → PLL → MASTER_CLK, sin cristal, PSoC Creator le asigna ±1 %. 10 y 50 ppm: ilustrativos.

Descarga y flujo completo

Los registros se descargan en lotes numerados, con CRC y reintento si algo falla

Lotes con CRC



Descarga y flujo completo

Los pares de ESP-NOW y la descarga secuencial limitan el número de nodos

Verificado

- ESP-IDF v5.5: hasta 20 pares; cifrados: hasta 17, 7 por defecto
- Carga útil por trama: 250 B (v1.0) o 1470 B (v2.0)

Inferencia

- Con un par para el broadcast, quedarían unos 19 nodos por maestro
- La descarga recorre un nodo por vez: el tiempo crece con N

Sin medir

- Jitter y descarga con más de 3 nodos
- Efecto de la ocupación del canal Wi-Fi
- Qué versión de ESP-NOW usa el firmware

Lotes con CRC



≈19 nodos por maestro

Fuentes: Espressif, ESP-IDF v5.5, API de ESP-NOW (docs.espressif.com)

Descarga y flujo completo

Del impacto al perfil V_s(z): el flujo completo del sistema



Lotes con CRC

≈19 nodos por maestro

Impacto → Vs(z)

En el campo	En el camino	Análisis (en parte pendiente)
Impacto, ondas Rayleigh, nodos con SM-24, AFE y ADC. Captura y registro local	El maestro reensambla las trazas. El navegador arma un ZIP y lo envía por Tailscale	Servidor, alineación, apilado y dispersión están diseñados. Picking e inversión son trabajo futuro

Procesamiento

Procesamiento en el servidor



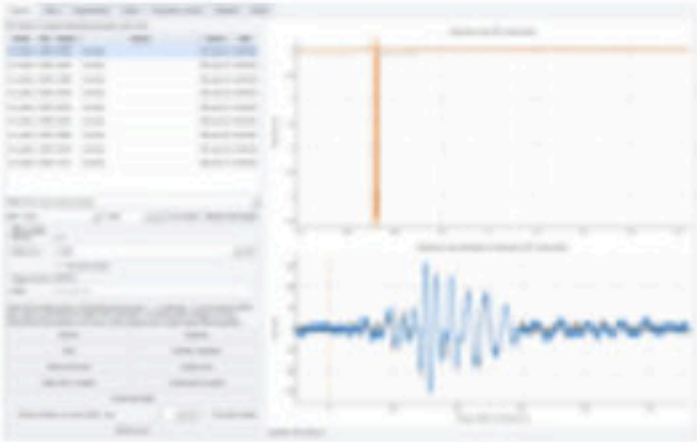


Original intacto

- Se valida el paquete y se publica el original sin modificarlo (SHA-256, escritura atómica)
- El procesamiento corre en una cola independiente, sobre copias
- Picking e inversión: por hacer

Procesamiento

Procesamiento de cada posición



1. Se aceptan las capturas revisadas
2. Se alinean con el impacto del HAMMER
3. Se llevan a una f_s común
4. Se promedian muestra a muestra
5. Se ordenan por distancia



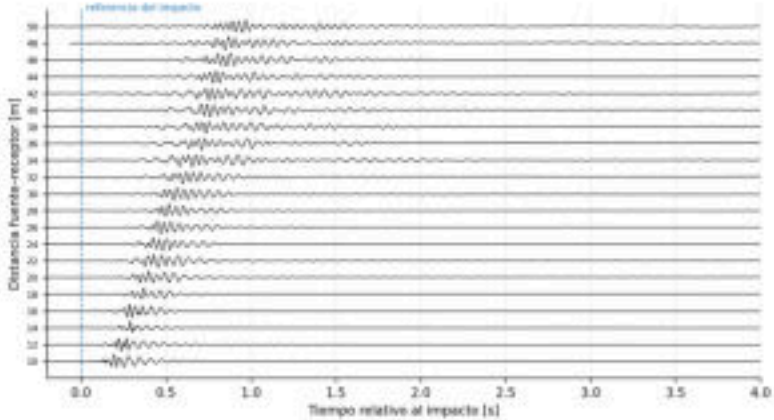
Original intacto

~30 golpes promediados

La mediana fue de unos 30 golpes por posición. Se descartaron 9 de 607 registros.

Procesamiento

El resultado: un registro espacio–tiempo de 21 trazas promediadas



- El tren de ondas llega más tarde al aumentar la distancia
- Cada traza está normalizada por su máximo: no se comparan amplitudes
- Primeros 4 s tras el impacto



Demuestra adquisición secuencial. La curva de dispersión y la inversión siguen pendientes.

Original intacto

~30 golpes promediados

21 trazas

SNR aparente

Definición de la SNR aparente

< 10 Hz: 0,5–2,1 dB

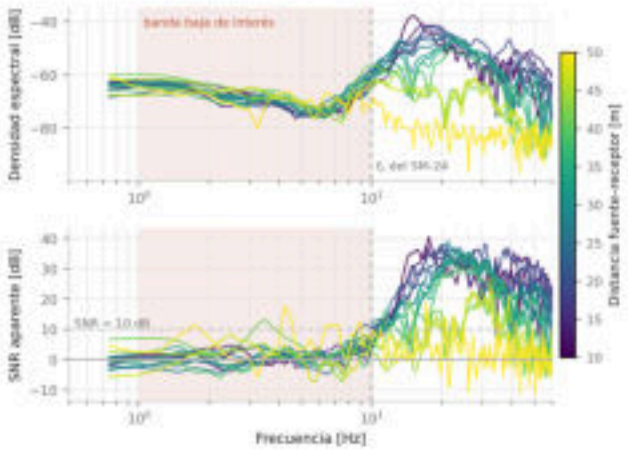
$$SNR_{ap}(f) = 10 \cdot log\left(\frac{P_{post}(f)}{P_{pre}(f)}\right)$$

- Ventanas de 1 s antes y después de cada impacto, sin valor medio y con ventana Hann
- Mediana de los espectros previos y posteriores en cada distancia
- Un valor cercano a 0 dB: después del impacto la energía apenas se distingue de la previa
- Resolución espectral de unos 1 Hz: se analizan bandas, no picos aislados

Es «aparente»: la ventana posterior contiene a la vez la respuesta y el ruido.

SNR aparente

SNR aparente por banda de frecuencia



Banda	SNR aparente (mediana)
1–5 Hz	0,5 dB
5–10 Hz	2,1 dB
10–20 Hz	16,7 dB
20–50 Hz	24,4 dB

- 265 impactos en 15 distancias con al menos 3 registros utilizables
- Ninguna distancia superó 10 dB de mediana bajo 10 Hz

< 10 Hz: 0,5–2,1 dB

> 10 Hz: 16,7–24,4 dB

SNR aparente

La baja SNR no se atribuye a un solo elemento: pruebas para separar las causas

Fuente

- Hipótesis: la maza manual entrega poca energía bajo 10 Hz
- Prueba: excitador de mayor energía y repetibilidad, misma geometría

Acople y terreno

- Hipótesis: ruido ambiente o acople del geófono
- Prueba: piso de ruido sin golpear, con el geófono acoplado y desacoplado

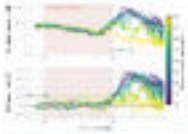
Geófono y electrónica

- Hipótesis: el SM-24 pierde sensibilidad bajo 10 Hz y el ruido del AFE no está medido
- Prueba: entrada terminada para aislar la electrónica, y comparación con un geófono de 4,5 Hz

El resultado integra excitador, acople, propagación, geófono y electrónica.

< 10 Hz: 0,5–2,1 dB

> 10 Hz: 16,7–24,4 dB



Fuente, acople, sensor

Estado y trabajo en curso

Qué está demostrado y qué falta, por nivel de evidencia

Secuencial: demostrado

Componente	Evidencia	Qué falta
Geófono SM-24	Modelo con parámetros nominales	Respuesta extremo a extremo en bajas frecuencias
AFE PGA–ADC	Medido: barridos de magnitud y fase contra el modelo	Extensión al conjunto con el geófono: hoy es predicción
Calibración de offset	Medido: converge, por configuración de ganancia	Variación con el tiempo y las condiciones
Sincronización	Parcial: flancos GPIO, 3 nodos, 200–400 µs	Inicio efectivo del ADC y deriva de relojes
Campo	21 posiciones secuenciales con un receptor móvil	Adquisición simultánea, fuente más repetible y SNR bajo 10 Hz
Dispersión e inversión	**Sin hacer**	Curvas, modos, perfil V_s y contraste con SPT o con el SEV 01

Verde: medido. Naranja: modelo o medición parcial. Rojo: pendiente.

Estado y trabajo en curso

Trabajo futuro: cinco pasos desde la adquisición hacia la caracterización del suelo

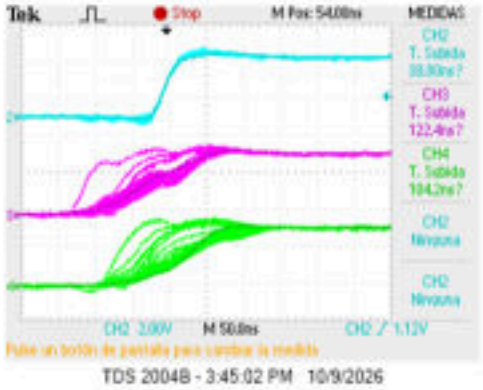
Secuencial: demostrado

Falta: simultánea

Paso	Para qué
Excitador de mayor energía y repetibilidad	Extender la banda útil bajo 10 Hz y evaluar el aprovechamiento de la compensación del SM-24
Medir el inicio efectivo del ADC y la deriva de relojes	Cuantificar el error de fase por frecuencia y la banda de coherencia temporal
Caracterizar el offset residual en el tiempo	Precisar el margen dinámico de cada ganancia
Más nodos GEO y adquisición simultánea	Acercarse al MASW convencional (depende de financiamiento)
Curvas de dispersión, modos e inversión	Pasar de verificar la adquisición a estimar V_s con la profundidad

Estado y trabajo en curso

Trabajo en curso: sincronización por Wi-Fi FTM



- FTM (IEEE 802.11) mide tiempos de vuelo entre ESP32-S3
- Con FTS, cada esclavo ajusta su reloj al del maestro
- Entre esclavos: flancos dentro de unos 150 ns (preliminar)
- También estima distancias, aún sin precisión estable

Secuencial: demostrado

Falta: simultánea

Wi-Fi FTM ≈150 ns

Fuentes: FTS: abbbe (s. f.), fts. Osciloscopio: GPIO4 de maestro y esclavos, 50 ns/div.

Estado y trabajo en curso

Trabajo en curso: martillete de leva inspirado en Da Vinci





- Una leva eleva y libera la masa: trenes de impulsos con repetición controlada
- Ya están armados el bastidor, el motor y el martillo
- Falta integrar transmisión, guiado, control y protecciones, y ensayar
- Objetivo: una fuente más repetible que el golpe manual

Secuencial: demostrado

Falta: simultánea

Wi-Fi FTM ≈150 ns

Martillete repetible

Fuentes: [REVISAR GRAFICO]

Conclusiones: la adquisición secuencial es viable, pero falta validar el MASW multicanal

1. Se diseñó una plataforma distribuida: nodos GEO, un excitador instrumentado (HAMMER) y un maestro inalámbrico
2. El AFE del SM-24 compensa su respuesta en bajas frecuencias y calibra el offset con un ajuste automático
3. En campo se obtuvo un registro espacio–tiempo de 21 posiciones con un receptor móvil
4. Bajo 10 Hz la SNR aparente es de 0,5 a 2,1 dB: la banda baja sigue sin resolverse
5. Falta cuantificar la sincronización efectiva, verificar la respuesta extremo a extremo y adquirir en simultáneo

Se verificó la adquisición. La caracterización geotécnica es la etapa siguiente.

Preguntas

Elías David Álvarez · Tutor: Dr. Enrique A. Vargas Cabral

Referencias

Referencias (1 de 5)

abbbe (s. f.). fts [repositorio de software]. github.com/abbbe/fts.

Achenbach, J. D. (1984). Wave Propagation in Elastic Solids. Amsterdam: North-Holland.

Álvarez Martínez, E. D., González, V. y Vargas Cabral, E. A. (2026). A digitally assisted analog front-end for low-cost geophone instrumentation. Manuscrito para IEEE URUCON.

Analog Devices (2026). ADXL355: Low-noise, low-drift, low-power 3-axis MEMS accelerometer. Página de producto y hoja de datos. analog.com.

Bangash, A. A., Khan, K. A. y Akhter, G. (2017). Spreadsheets for understanding seismic energy partitioning equations. Computer Applications in Engineering Education, 25(3), 441–448.

Besedina, A., Kabychenko, N., Pavlov, D. y Volosov, S. (2020). Instrumental methods for extending the amplitude-frequency responses of a geophone. Seismic Instruments, 56, 121–133. doi:10.3103/S0747923920020048.

Brown, L. T., Diehl, J. G. y Nigbor, R. L. (2000). A simplified procedure to measure average shear-wave velocity to a depth of 30 meters (VS30). 12th World Conference on Earthquake Engineering, Auckland, art. 0677.

Comina, C., Foti, S., Boiero, D. y Socco, L. V. (2011). Reliability of VS,30 evaluation from surface-wave tests. J. Geotech. Geoenviron. Eng., 137(6), 579–586. doi:10.1061/(ASCE)GT.1943-5606.0000452.

Fuentes: Entradas verificadas contra sus PDF o registros bibliográficos; lo que no se pudo confirmar se marca en cada slide.

Referencias

Referencias (2 de 5)

DigiKey (2026). ADXL355BEZ-RL7: pricing and availability. digikey.com.

Espressif Systems (s. f.). ESP-NOW: ESP-IDF programming guide, ESP32. docs.espressif.com.

Ewing, W. M., Jardetzky, W. S. y Press, F. (1957). Elastic Waves in Layered Media. New York: McGraw-Hill.

Foti, S. et al. (2018). Guidelines for the good practice of surface wave analysis: a product of the InterPACIFIC project. Bull. Earthquake Eng., 16(6), 2367–2420. doi:10.1007/s10518-017-0206-7.

Foti, S., Lai, C. G., Rix, G. J. y Strobbia, C. (2014). Surface Wave Methods for Near-Surface Site Characterization. CRC Press. doi:10.1201/b17268.

Geometrics (2026). Atom-3C Seismograph. geometrics.com/product/atom-3c.

Güralp Systems (s. f.). 3ESPC portable broadband seismometer. Hoja de datos DAS-C3E-0001. guralp.com.

Haeni, F. P., Grantham, D. G. y Ellefsen, K. (1987). Microcomputer-based version of SIPT: a program for the interpretation of seismic-refraction data. USGS Open-File Report 87-103-A. doi:10.3133/ofr87103A.

Hakimitoroghi, N. (2018). A study on vibration sensors with application in structural health monitoring (SHM). Tesis MASc, Concordia University. spectrum.library.concordia.ca/id/eprint/984322.

Referencias

Referencias (3 de 5)

Hakimitoroghi, N., Raut, R., Mirshafiei, M. y Bagchi, A. (2017). Compensation techniques for geophone response used as vibration sensor in seismic applications. Int. Conf. on Sensing Technology (ICST), 1–5.

Hardin, B. O. y Drnevich, V. P. (1972). Shear modulus and damping in soils: design equations and curves. J. Soil Mech. Found. Div., ASCE, 98(SM7), 667–692.

IEEE (2020). IEEE Std 802.11-2020: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications.

Infineon Technologies (2024). PSoC 5LP: CY8C58LP family datasheet. Doc. 001-84932, Rev. *O.

Kafadar, O. (2020). A geophone-based and low-cost data acquisition and analysis system designed for microtremor measurements. Geosci. Instrum. Method. Data Syst., 9, 365–373.

Lin, S. y Ashlock, J. C. (2016). Surface-wave testing of soil sites using multichannel simulation with one-receiver. Soil Dyn. Earthquake Eng., 87, 82–92. doi:10.1016/j.soildyn.2016.04.013.

Llorens, C. D. et al. (2016). Development and programming of Geophonino. Computers & Geosciences, 94, 1–10.

Ma, K., Wu, J., Ma, Y., Xu, B., Qi, S. y Jiang, X. (2023). An effective method for improving low-frequency response of geophone. Sensors, 23(6), 3082. doi:10.3390/s23063082.

Fuentes: Entradas verificadas contra sus PDF o registros bibliográficos; lo que no se pudo confirmar se marca en cada slide.

Referencias

Referencias (4 de 5)

Miller, G. F. y Pursey, H. (1955). On the partition of energy between elastic waves in a semi-infinite solid. Proc. R. Soc. Lond. A, 233, 55–69 (no consultado; citado por Brown et al., 2000).

Park, C. B., Miller, R. D. y Xia, J. (1998). Imaging dispersion curves of surface waves on multi-channel record. SEG Expanded Abstracts, 1377–1380.

Park, C. B., Miller, R. D. y Xia, J. (1999). Multichannel analysis of surface waves. Geophysics, 64(3), 800–808. doi:10.1190/1.1444590.

Park, C. B., Richter, J., Rodrigues, R. y Cirone, A. (2018). MASW applications for road construction and maintenance. The Leading Edge, 37(10), 724–730.

Pazos, A., Alguacil, G. y Davila, J. M. (2005). A simple technique to extend the bandwidth of electromagnetic sensors. Bull. Seismol. Soc. Am., 95(5), 1940–1946. doi:10.1785/0120040187.

PCB Piezotronics (2025). Model 086D20 ICP impact hammer: specification sheet, rev. J.

Samtani, N. C. y Nowatzki, E. A. (2006). Soils and Foundations Reference Manual, vol. I. FHWA-NHI-06-088.

Semtech Corporation (2013). SX1272/3/6/7/8: LoRa Modem Designer's Guide, AN1200.13, rev. 1.

Sensor Nederland B.V. (2006). SM-24 Geophone Element. Product brochure.

Fuentes: Entradas verificadas contra sus PDF o registros bibliográficos; lo que no se pudo confirmar se marca en cada slide.

Referencias

Referencias (5 de 5)

Socco, L. V. y Strobbia, C. (2004). Surface-wave method for near-surface characterization: a tutorial. Near Surface Geophysics, 2(4), 165–185. doi:10.3997/1873-0604.2004015.

Song, K., Tong, S., Ding, Z. y Dong, L. (2016). An electromagnetic feedback method to improve low-frequency response performance of geophone. 2016 IEEE SENSORS, 1–3.

Tailscale Inc. (2026). What is Tailscale? Documentación técnica.

Xia, J., Miller, R. D. y Park, C. B. (1999). Estimation of near-surface shear-wave velocity by inversion of Rayleigh waves. Geophysics, 64(3), 691–700.

Zhang, X., Wei, X., Wang, T., Li, X., Xiao, W. y Wu, Z. (2020). A digital low-frequency geophone based on 4th-order sigma-delta modulator and single-coil velocity feedback. Sensors and Actuators A: Physical, 312, 112074. doi:10.1016/j.sna.2020.112074.

Zhang, Z., Ding, Y., Xue, P., Zhao, H., Zhang, G., Cui, W. y Dong, E. (2025). A low-frequency extension method for geophone based on force balance and approximate integrator. Chinese Journal of Electronics, 34(6), 1678–1688. doi:10.23919/cje.2025.00.059.

Fuentes: Entradas verificadas contra sus PDF o registros bibliográficos; lo que no se pudo confirmar se marca en cada slide.

Anexo: geometría del arreglo

La separación y la apertura fijan las longitudes de onda que se pueden medir

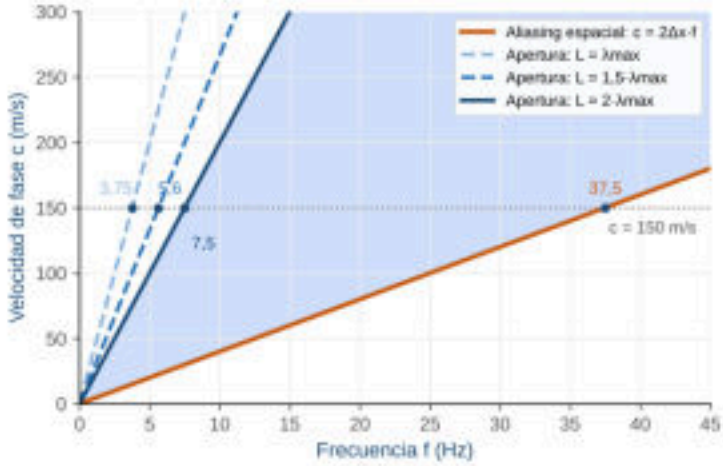
$$\lambda_{mín} \gtrsim 2\Delta x$$

Δx corto: sin aliasing espacial

$$L \gtrsim \lambda_{máx}$$

L largo: se resuelven ondas largas

- Con $\Delta x = 2$ m: $\lambda \gtrsim 4$ m. A c = 150 m/s, sin aliasing hasta 37,5 Hz
- Con L = 40 m y L ≳ 1,5·λmáx: f ≳ 5,6 Hz a c = 150 m/s
- Subarreglo de 22 a 42 m (L = 20 m): 8 Hz (λ = 21,5 m) ya es comparable con L



Fuentes: Foti et al. (2018), pp. 2380 y 2382: L ≥ λmáx y L ≥ 1,5·λmáx; L ≥ 2·λmáx es criterio adoptado, no de Foti. Con c = 150 m/s.